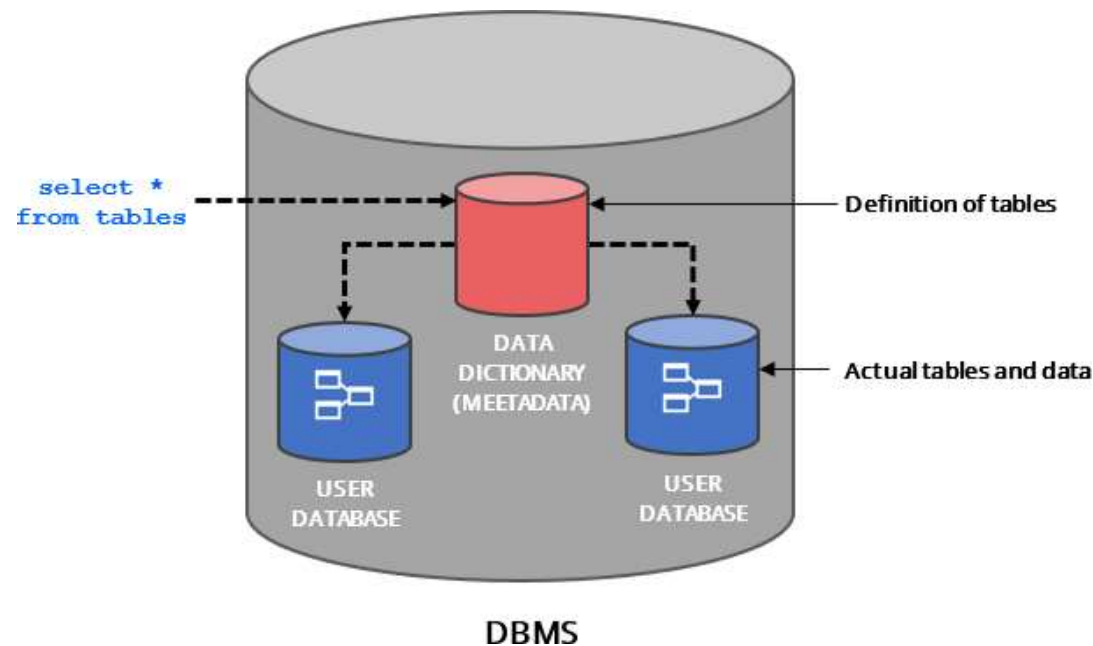


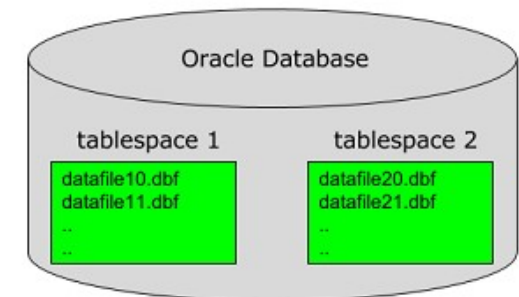
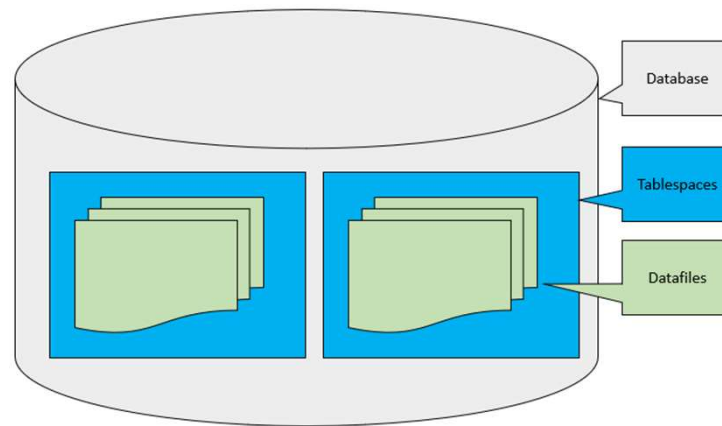
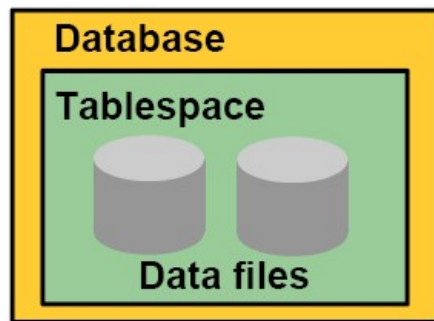
Chapitre 04_Gestion de l'Instance Oracle et Vues de Dictionnaire de Données

Partie I : Vues de Dictionnaire de Données Oracle



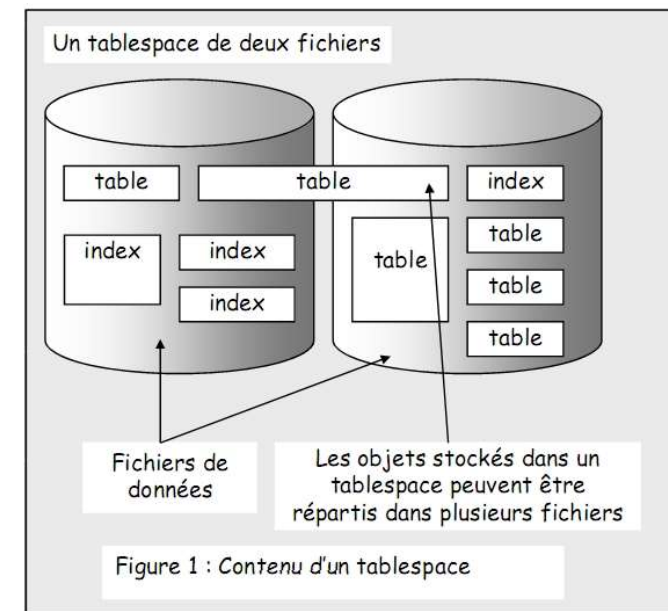
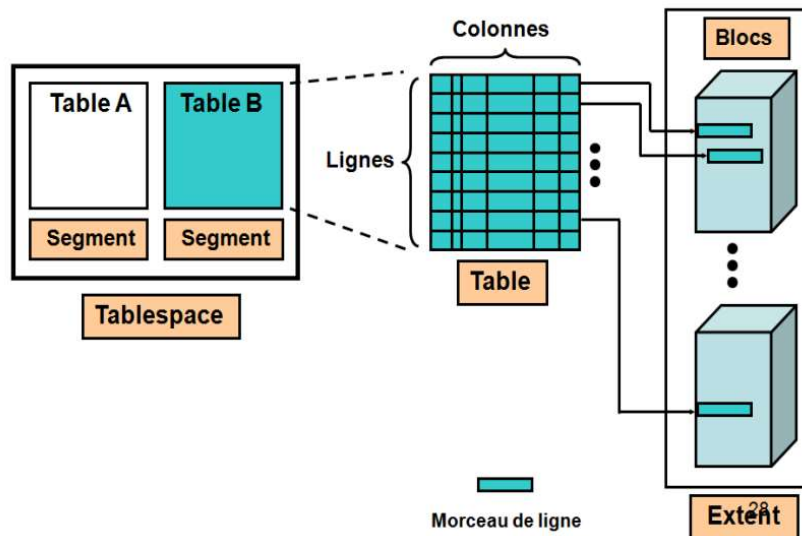
Concepts Préliminaires - Tablespace

- L'utilisateur, qu'il soit connecté par une application, ou directement à la BDD par **SQL*Plus**, ne voit que la **structure logique** de la BDD.
 - ❖ Quand il envoie une requête, il voit que les **tables** et leurs **descriptions (métadonnées)**.
 - ❖ A aucun moment ne fait appel dans sa commande aux **fichiers physiques**.
 - ❖ Le **processus serveur** qui réceptionne la commande/instruction va devoir savoir dans quels **fichiers** sont stockées.
 - ❖ Le relation entre les **tables** et les données stockées dans le **fichier physique** se fait par un objet logique : Le **tablespace**.
 - ❖ Les données d'une base Oracle sont **mémorisées (logiquement)** dans une ou plusieurs **unités logiques** appelées **tablespaces** et **physiquement** dans des **fichiers associés** à ces **tablespaces**.
 - ❖ Un **tablespace** est la plus **grande unité logique** de stockage allouable dans Oracle DB.
 - ❖ Un **tablespace** est composé au d'**moins un fichier de données** ayant une **existence physique** (stocké sur disque dur).

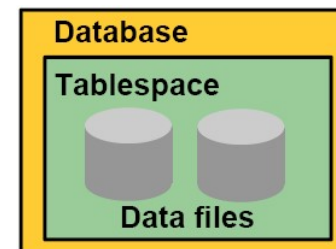


Concepts Préliminaires - Tablespace

- Tout **objet du schéma** de base de données est créé dans un **seul tablespace**, mais peut s'étaler sur **plusieurs fichiers de données**.

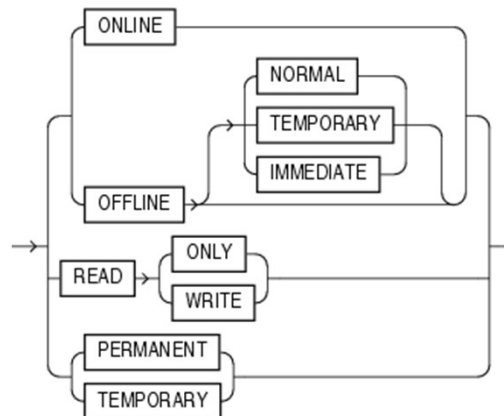
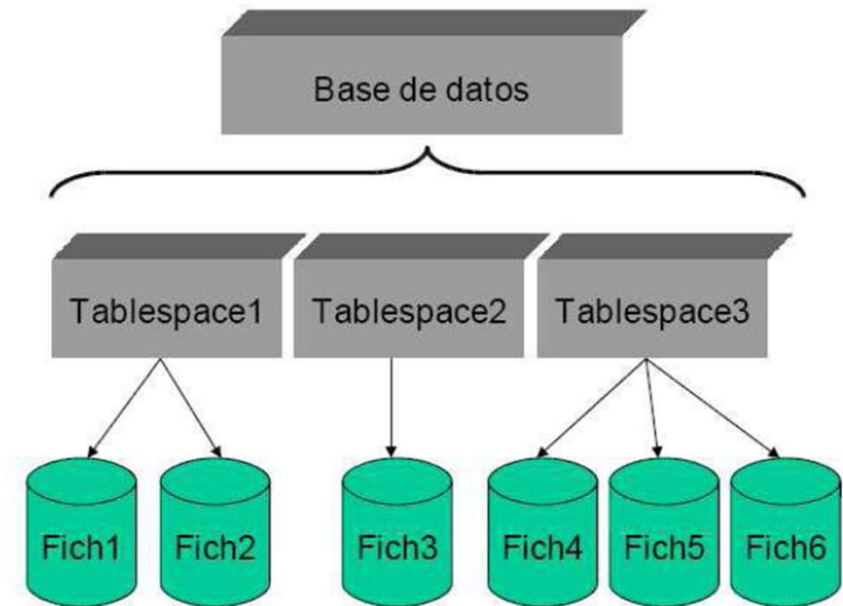


- Appartient à une **seule base de données**.
- Chaque **tablespace** comprend **un ou plusieurs fichiers SE**.



Concepts Préliminaires - Tablespace

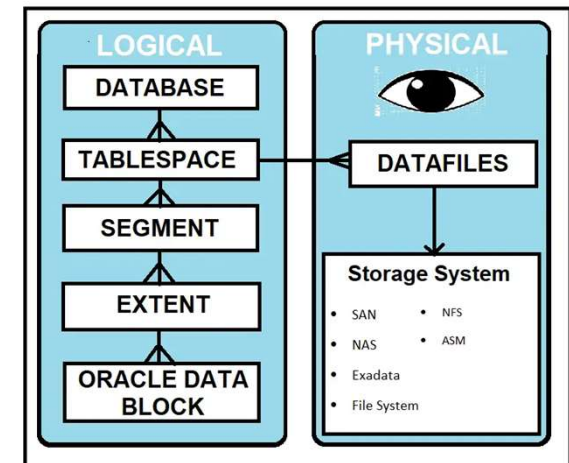
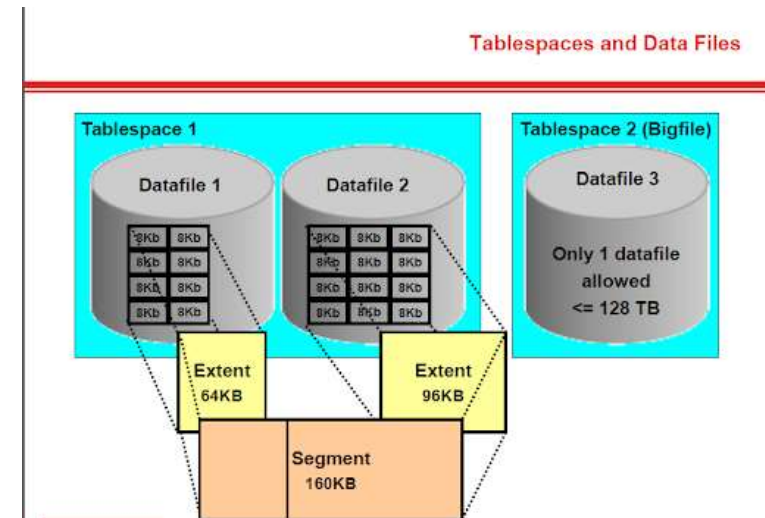
- Les **tablespaces** peuvent être mis **on/off line** lors de l'exécution de la base de données
 - ❖ excepté le tablespace **SYSTEM**.
 - ❖ et un tablespace avec un **rollback segment actif**.
- Les tablespaces peuvent être activés (**online**) ou désactivés (**offline**) individuellement pour d'éventuelles opérations de **maintenance** :
 - ❖ Les objets d'un **tablespace offline** ne sont plus accessibles.
- Possibilité de basculer entre le statut **Read/Write** et le statut **Read Only**.



Concepts Préliminaires - Tablespace

Structures Tablespaces :

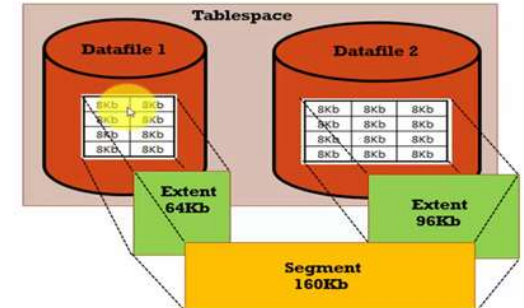
- Un **Tablespaces** est logiquement un **ensemble de segments**.
- Un **segment** est l'espace occupé par un **objet BD** dans un Tablespace. Il y en a 4 types :
 - **Segment de Table** : espace occupé par une Table.
 - **Segment d'index** : espace occupé par un index.
 - **Segment d'annulation** : espace temporaire utilisé pour stocker les données nécessaires à l'annulation d'une transaction et à la lecture consistante des données.
 - **Segment temporaire** : espace temporaire où sont stocké les données utilisées lors d'un tri, d'une jointure, lors de la création d'un index... Les principaux types d'objet BD appartiennent à un utilisateur.
- Parmi tous ces types d'objets seuls les **tables** et les **index** incluent des données et **occupent donc de l'espace mémoire** dans les fichiers de données.
- Les autres types d'objet n'ont **qu'une définition** stockée dans le **dictionnaire de données**.
- Un **segment** est a son tour composé de structure logique appelée **extensions (extents)**.
- Une **extension (extent)** est un **ensemble de blocs** de **données contigus** dans un même fichier de données tandis qu'un **segment** peut être étalé sur **plusieurs fichiers**.



Concepts Préliminaires - Tablespace

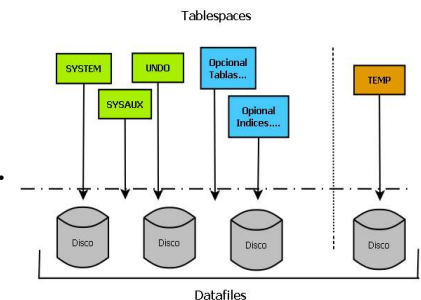
Utilisation des Tablespaces :

- Contrôle de l'**allocation d'espace** et affectation de **quotas aux utilisateurs**
- Contrôle de **disponibilité** des données par la mise **online** ou **offline** des tablespaces
- Distribution du stockage des données sur plusieurs dispositifs
 - pour améliorer les E/S
 - pour réduire la **contention** sur un seul disque
- Exécution de **sauvegarde partielle**
- Conservations de volumes importants de **données statiques** sur des dispositifs en **lecture seule**.



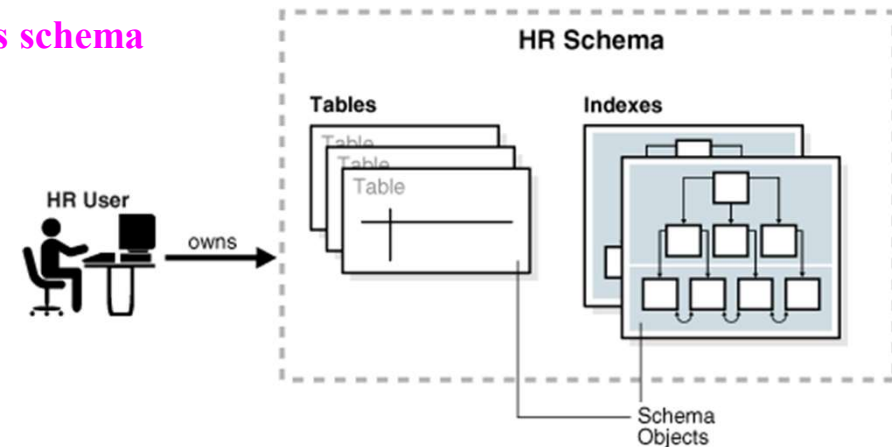
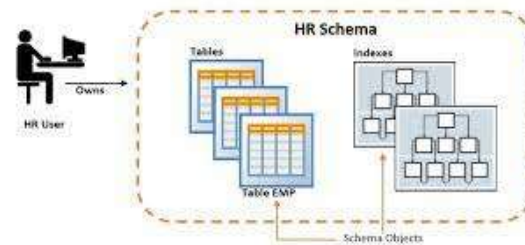
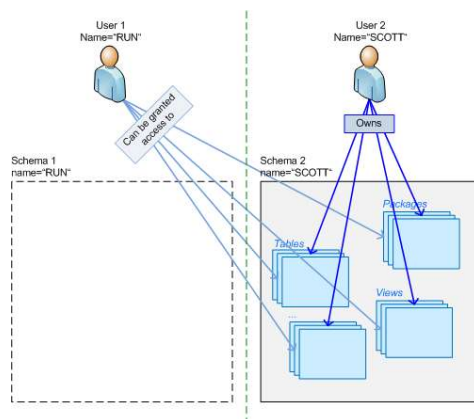
Tablespaces spéciaux :

- Tablespace **SYSTEM** est utilisé pour les fonctionnalités principales (par exemple, les tables du **dictionnaire de données**).
- Tablespace **SYSAUX** sert aux composants de base de données supplémentaires (tel que le référentiel **Enterprise Manager**).
- Tablespace **UNDO** permet de faire backup des données si une transaction échoue.
- Tablespace **TEMP** permet de stocker des segments temporaire quand la mémoire de **PGA** est pleine.



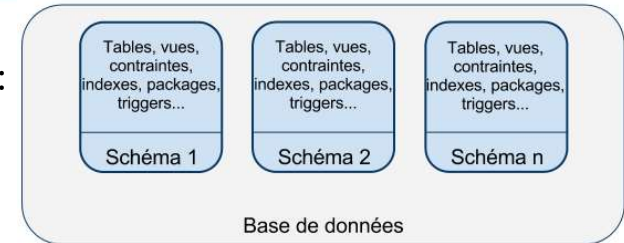
Concepts Préliminaires – Schéma

- Un **schéma** est un **ensemble d'objets** qui ont été créés par un **certain utilisateur**. Chaque **utilisateur** est le propriétaire d'un **unique schéma**. Les principaux types d'objets d'un schéma sont les **tables**, les **index**, les **vues**, les **synonymes**, les **séquences**, les **déclencheurs**, les **fonctions et procédures stockées** et les **packages PL/SQL**. Il est à noter que les objets *utilisateur*, *tablespace*, *profile*, *rôle* et autres ne font pas partie des objets d'un schéma.
- Il faut savoir aussi qu'il n'existe pas de **relation directe** entre un **schéma** et un **tablespace**. En effet, les objets d'un **schéma** peuvent être stockés sur **différents tablespaces** tandis qu'un **unique tablespace** peut inclure **plusieurs schémas**. L'objet d'un schéma n'a pas forcément une correspondance à un fichier physique de données.
- En réalité seuls les **tables** et les **index** sont stockés sous forme de **segments**, la plupart des autres objets correspondent tout simplement à des **définitions** dans le **dictionnaire de données** puisqu'ils ne consomment pas d'espace disque comparés aux tables et aux index.
- L'ensemble de **tous les schéma objects** pour **un utilisateur** est appelé **user's schema**



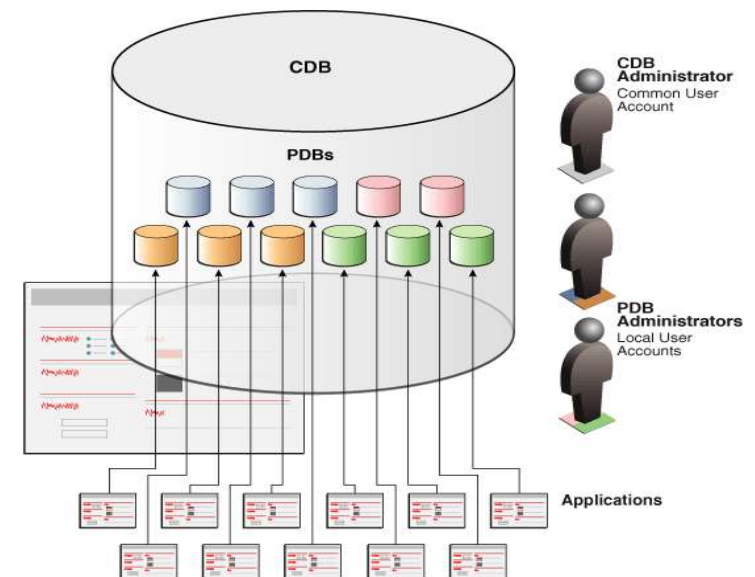
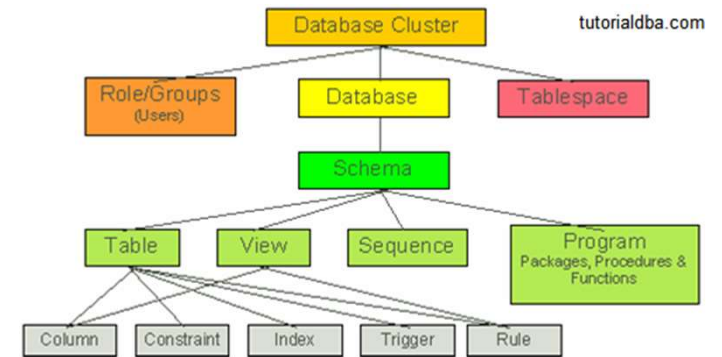
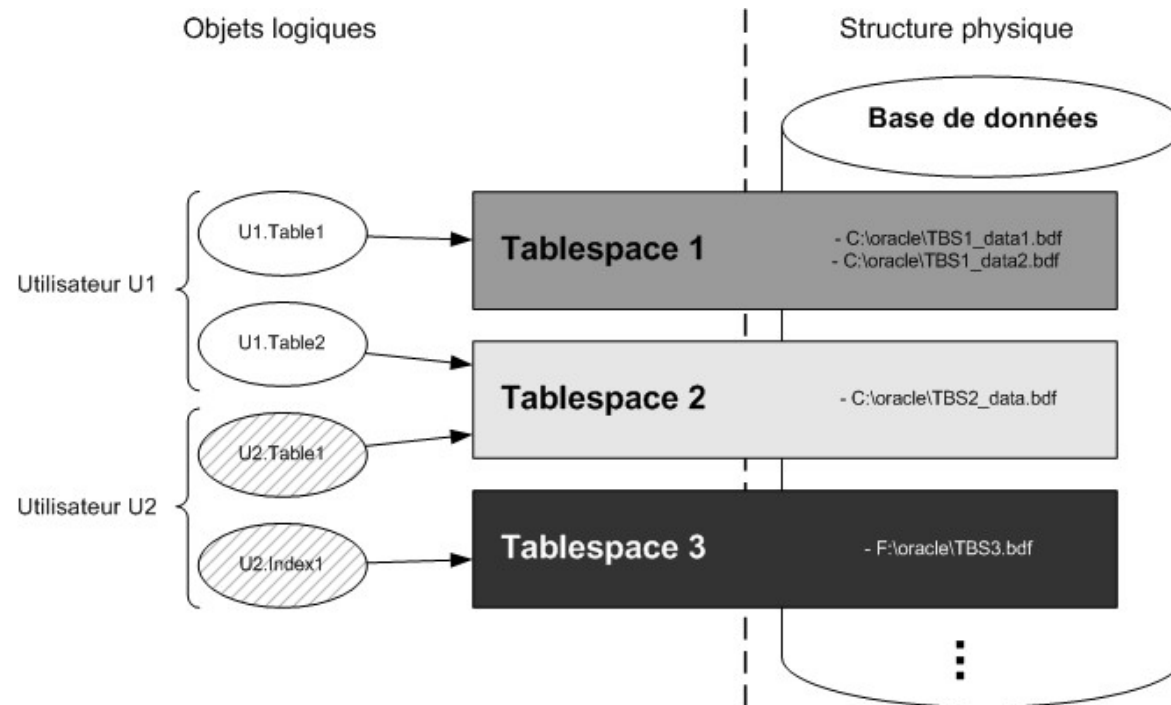
Concepts Préliminaires – Schéma

Par objet d'un Schéma (**schema object**) , on entend un moyen d'accès à la BD. On y trouve :



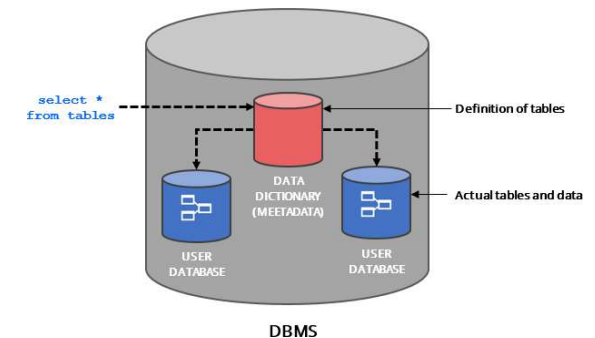
- ❖ **Les tables** : Elles permettent directement d'accéder aux données .
- ❖ **Les vues** : Ces éléments qui permettent de donner accès à un sous-ensemble d'une table ou de plusieurs tables.
- ❖ **Les index** : Ces éléments sont donc aussi des schéma objects. En quelques mots, on peut dire qu'un index, similairement à l'index d'un ouvrage, permet à une instance du serveur d'accéder plus rapidement à des éléments. Nous reparlerons de cela plus en avant dans ce cours.
- ❖ **Les clusters** : Ces schéma objects permettent aussi un accès plus rapide aux données. Ils permet de stocker dans un même bloc les données de deux ou plusieurs tables favorisant ainsi certains chemins d'accès (jointure physique).
- ❖ **Les liens** : Ces schéma objects permettent d'accéder aux données sur une DB distante.
- ❖ **Les synonymes** : Ils consistent en un nom de remplacement sur un autre schema object.
- ❖ **Les procédures** : une procédure est un ensemble d'ordres PL/SQL permettant de réaliser une action sur des données.
- ❖ **Les packages** : Un package est un ensemble de procédures.

Concepts Préliminaires – Schéma



Le dictionnaire de données

- Le **dictionnaire de données** est un ensemble de **vues** et de **tables** accédées en **lecture seule**, créées et maintenues par le système et contenant toutes les informations de toutes les **composantes logiques** et **physiques** du serveur de base de données. Le dictionnaire de données inclut en fait des **données qui décrivent les données** de la base de données ; c'est ce qu'on appelle les **métadonnées**. Il est créé dans le tablespace **SYSTEM**, et c'est l'utilisateur **SYS** qui en est le **propriétaire**. Cela étant dit, il n'existe aucun utilisateur qui peut altérer la structure ou les données de ses tables, seul Oracle comme mentionné ci-dessus les crée et les maintient pour assurer l'intégrité des données.
- Le **dictionnaire de données** est mis à jour entre autres lorsque les utilisateurs exécutent des **requêtes LDD**. Par exemple si un certain utilisateur JAMES crée une table FACTURE, Oracle insère certaines lignes dans plusieurs tables du dictionnaire de données qui décrivent la nouvelle table, ses colonnes, ses contraintes d'intégrité, le segment utilisé, les extensions, les privilèges de JAMES sur cette table etc.
- Les tables du **dictionnaire de données**, telles que **OBJ\$** et **FILE\$**, contiennent des données codifiées. Pour faciliter l'accès à ces tables ainsi que leur utilisation par les utilisateurs, Oracle crée des **vues** qui y sont basées. Il existe deux types de vues du dictionnaire de données ; les **vues statiques** et les **vues dynamiques de performance**.



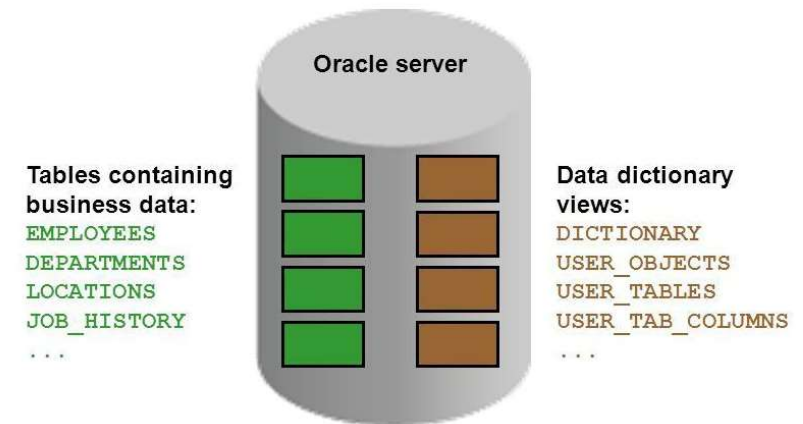
Le dictionnaire de données

- Le **dictionnaire de données** Oracle représente le cœur de la base de données. Il s'agit d'un **ensemble de tables systèmes** contenant les informations relatives à la structure de la base de données :
 - Utilisateurs de la base, droits d'accès, rôles, profils
 - Noms et caractéristiques des objets contenus dans la base : tables, vues, index, clusters, triggers, packages, contraintes d'intégrité, synonymes, procédures, fonctions, packages, ...
 - Ressources physiques allouées à la base (tablespaces, fichiers physiques)

- On ne peut donc qu'accéder le **dictionnaire** que pour des **consultations** (SELECT). **Afin d'en simplifier** cette consultation, des **vues** sont définies sur les tables du dictionnaire. Il est **déconseillé d'accéder** ce dictionnaire directement par les tables.

- Il appartient à l'utilisateur **SYS**, mais l'utilisateur **SYSTEM**, c'est-à-dire l'administrateur de la base, possède des **droits de lecture** sur des **vues** du **dictionnaire**. Enfin le **dictionnaire de données** est conservé dans le tablespace **SYSTEM**.

Data Dictionary



Vues de dictionnaire de données

Il existe deux types de vues du dictionnaire de données ; les *vues statiques* et les *vues dynamiques de performance* :

Les vues statiques

- ❖ Ce sont des **vues** basées sur des tables créés réellement dans le **dictionnaire de données**. Elles ne sont accessibles que si la base de données est complètement ouverte. Elles commencent toutes soit par le préfixe **DBA_**%, soit **ALL_**%, soit **USER_**%.
- ❖ Les **vues** qui commencent par le préfixe **USER_** concernent uniquement les **objets possédés par l'utilisateur** qui les interroge (les objets de son schéma). Celles qui commencent par le préfixe **ALL_** concernent les **objets accessibles par l'utilisateur** (ses tables ainsi que celles dont il a eu certains privilèges). Finalement, celles qui commencent par le préfixe **DBA_** concernent **tous les objets de la base de données** ; ces vues ne sont interrogeables que par un **administrateur**.
- ❖ La table ci-après inclut quelques **vues statiques** du dictionnaire de données. Nous remplacerons le préfixe par le caractère %, nous noterons directement le nom significatif des données générées par la vue. Par exemple, la vue **%_TABLES** est interrogeable soit sous forme de **USER_TABLES**, **ALL_TABLES** ou **DBA_TABLES**. Cela étant dit, certaines vues ne peuvent être consultées que par les administrateurs.
- ❖ C'est pour cette raison que ces vues ne commencent que par le préfixe **DBA_** tel que la vue **DBA_DATA_FILES**.

Vues de dictionnaire de données

Les vues statiques (suite) :

La vue **DICTIONARY** du dictionnaire de données possède pratiquement la même structure que la table ci-après et inclut des commentaires sur toutes les **vues statiques** et **dynamiques** de la base.

Nom de la vue	Description
<code>%_TABLES</code>	Toutes les informations des tables de la base de données.
<code>%_USERS</code>	Toutes les informations concernant les utilisateurs de la base de données.
<code>%_VIEWS</code>	Toutes les informations des vues de la base de données.
<code>%_SEQUENCES</code>	Toutes les informations concernant les séquences de la base de données.
<code>%_TAB_COLUMNS</code>	Toutes les informations concernant les colonnes des tables de la base de données.
<code>%_INDEXES</code>	Toutes les informations concernant les index de la base de données.
<code>%_OBJECTS</code>	Toutes les informations des objets –tous types confondus- de la base de données.

Quelques vues statiques du dictionnaire de données

Vues de dictionnaire de données

Les vues dynamiques de performance :

- ❖ Les vues dynamiques **ne sont pas basées** sur des **tables du dictionnaire de données**, et les informations qu'elles contiennent sont plutôt extraites de la **mémoire et/ou des fichiers de contrôle**. Les noms des vues dynamiques commencent généralement par **V\$** et **ne sont accessibles que par les administrateurs**. Il est à noter que les vues dynamiques peuvent être consultées même si la base de données n'est pas ouverte. La vue **V\$FIXED_TABLE**, accessible par **SYS** contient les informations de toutes les vues dynamiques. La table ci-après présente certaines de ces vues.

Nom de la vue	Description
V\$DATABASE	Informations de la base de données.
V\$INSTANCE	Informations sur l'instance.
V\$SGA	Informations résumées sur la SGA.
V\$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS	Informations détaillées sur les zones mémoire de la SGA.
V\$PARAMETER	Information sur les différents paramètres de l'instance et de la BD.
V\$OPTION	Informations des composantes optionnelles installées sur le serveur BD.
V\$SQL	Informations des requêtes SQL exécutées par tous les utilisateurs BD.

Quelques vues dynamiques de performance

Vues de dictionnaire de données

Exemples : d'interrogation du data dictionary :

SQL> `SELECT * FROM all_db_links;` Demande l'ensemble des liens utilisables sur la BD.

SQL> `SELECT * FROM V$DBFILE ;` Demande tous les datafiles de la BD.

SQL> `select * from V$DBFILE;`
 /ORACLE/DATABASE/USR1ORCL.ORA
 /ORACLE/DATABASE/RBS1ORCL.ORA
 /ORACLE/DATABASE/TMP1ORCL.ORA
 /ORACLE/DATABASE/SYS1ORCL.ORA

SQL > `DESCRIBE v$session`

SQL > `DESCRIBE DBA_USERS`

USERNAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
USER_ID	NOT NULL	NUMBER
PASSWORD		VARCHAR2(30)
ACCOUNT_STATUS	NOT NULL	VARCHAR2(32)
LOCK_DATE		DATE
EXPIRY_DATE		DATE
DEFAULT_TABLESPACE	NOT NULL	VARCHAR2(30)
TEMPORARY_TABLESPACE	NOT NULL	VARCHAR2(30)
CREATED	NOT NULL	DATE
PROFILE	NOT NULL	VARCHAR2(30)
INITIAL_RSRC_CONSUMER_GROUP		VARCHAR2(30)
EXTERNAL_NAME		VARCHAR2(4000)

- Etant donné que le nombre de champs d'une table système est par fois très grand, il est recommandé de consulter la structure (les colonnes) d'une table du dictionnaire avant de l'interroger. Il suffit de faire un **DESCRIBE**. Par exemple :

- On obtient le même résultat en regardant dans la vue **DICT** comment est décrite la VUE **DBA_USERS** :

SQL> `select * from DICT where table_name= 'DBA_USERS'`

Vues de dictionnaire de données

Annexe : Les tables systèmes d'oracle :

Liste des vues statiques du dictionnaire Oracle pour l'utilisateur ou le développeur

Nom de la vue	synonyme	Contenu
DICTIONARY	DICT	Toutes les vues du dictionnaire ,pour le développeur ou le DBA : Nom de la vue, description
USER_TABLES	TABS	mes tables : nom, tablespace, stockage, statistiques, cluster éventuel
USER_TAB_COLUMNS	COLS	Colonnes de mes tables : Nom colonne, type, longueur, obligatoire
USER_VIEWS	-	Mes vues : Nom, texte de l'ordre SQL associé, type
USER_INDEXES	IND	Mes indexs : Nom, table indexée, unicité, stockage, statistiques
USER_IND_COLUMNS	-	Nom index, nom table, nom colonne, position et longueur
USER_CLUSTERS	CLU	Mes clusters ; Nom, stockage, statistiques
USER_OBJECTS	OBJ	Mes objets : tables, vues, indexes, clusters, synonymes, procédures, fonction, package, sequence
USER_SEQUENCES	SEQ	Mes séquences : Valeur min, max, increment, cycle, cache
USER_SYNONYMS	SYN	Mes synonymes : Nom du synonyme, de l'atome, propriétaire et db link éventuel
USER_USERS	-	Caractéristiques générales du user : Nom, tablespace par défaut, tablespace temporaire
USER_CONSTRAINTS	-	De mes contraintes : Nom, type, table d'accueil, statut
USER_DB_LINKS	-	De mes database links (liens base distantes) : Nom, user distant, mot de passe, serveur distant, date de creation
USER_TAB_PRIVS	-	Des privilèges donnés ou reçus : Bénéficiaire, propriétaire, créateur
USER_EXTENTS	-	Caractéristiques de stockage de mes objets : Nom du segment, de la partition, du tablespace, taille en octets et en blocs
USER_TS_QUOTAS	-	Quota d'écriture autorisé sur les tablespace : Nom du tablespace, taille max en octets et en blocs

Vues de dictionnaire de données

Annexe : Les tables systèmes d'oracle :

liste des vues statiques DBA les plus utilisées

TABLE_NAME	COMMENTS
DBA_CATALOG	All database Tables, Views, Synonyms, Sequences
DBA_CLUSTERS	Description of all clusters in the database
DBA_COLL_TYPES	Description of all named collection types in the database
DBA_COL_COMMENTS	Comments on columns of all tables and views
DBA_COL_PRIVS	All grants on columns in the database
DBA_CONSTRAINTS	Constraint definitions on all tables
DBA_CONS_COLUMNS	Information about accessible columns in constraint definitions
DBA_CONS_OBJ_COLUMNS	List of types an object column or attribute is constrained to in all tables in the database
DBA_DATA_FILES	Information about database data files
DBA_DB_LINKS	All database links in the database
DBA_DEPENDENCIES	Dependencies to and from objects
DBA_DIMENSIONS	Description of the dimension objects accessible to the DBA
DBA_DMT_FREE_SPACE	Free extents in all dictionary managed tablespaces

Vues de dictionnaire de données

Annexe : Les tables systèmes d'oracle :

DBA_DMT_USED_EXTENTS	All extents in the dictionary managed tablespaces
DBA_ERRORS	Current errors on all stored objects in the database
DBA_EXTENTS	Extents comprising all segments in the database
DBA_INDEXES	Description for all indexes in the database
DBA_PARTIAL_DROP_TABS	All tables with partially dropped columns in the database
DBA_PENDING_TRANSACTIONS	information about unresolved global transactions
DBA_PROCEDURES	Description of all procedures
DBA_PROFILES	Display all profiles and their limits
DBA_ROLES	All Roles which exist in the database
DBA_ROLE_PRIVS	Roles granted to users and roles
DBA_ROLLBACK_SEGS	Description of rollback segments
DBA_RULES	Rules in the database
DBA_SEGMENTS	Storage allocated for all database segments
DBA_SEQUENCES	Description of all SEQUENCES in the database
DBA_SNAPSHOTS	All snapshots in the database
DBA_SYNONYMS	All synonyms in the database

liste des vues statiques DBA les plus utilisées (suite)

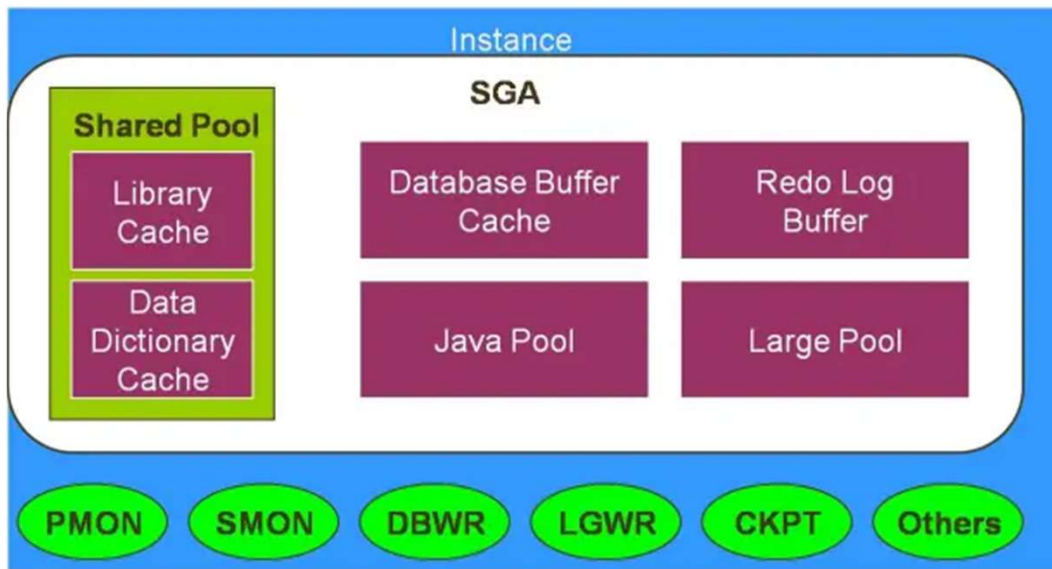
Vues de dictionnaire de données

Annexe : Les tables systèmes d'oracle :

liste des vues statiques DBA les plus utilisées (suite)

DBA_SYS_PRIVS	System privileges granted to users and roles
DBA_TABLES	Description of all relational tables in the database
DBA_TABLESPACES	Description of all tablespaces
DBA_TAB_COLS	Columns of user's tables, views and clusters
DBA_TAB_COLUMNS	Columns of user's tables, views and clusters
DBA_TAB_COL_STATISTICS	Columns of user's tables, views and clusters
DBA_TAB_COMMENTS	Comments on all tables and views in the database
DBA_TAB_HISTOGRAMS	Histograms on columns of all tables
DBA_TAB_MODIFICATIONS	Information regarding modifications to tables
DBA_TAB_PRIVS	All grants on objects in the database
DBA_TRIGGERS	All triggers in the database
DBA_TRIGGER_COLS	Column usage in all triggers
DBA_TS_QUOTAS	Tablespace quotas for all users
DBA_TYPES	Description of all types in the database
DBA_UNDO_EXTENTS	Extents comprising all segments in the system managed undo tablespaces
DBA_UNUSED_COL_TABS	All tables with unused columns in the database
DBA_UPDATABLE_COLUMNS	Description of dba updatable columns
DBA_USERS	Information about all users of the database
DBA_VIEWS	Description of all views in the database

Partie II : Gestion de l'Instance Oracle



Utilisateurs Administrateur de Base de données

Les deux utilisateurs administrateur
SYS et SYSTEM :

- Sont créés automatiquement
- Possèdent le rôle DBA.

Gestion de l'instance Oracle

Objectifs

A la fin de ce chapitre, vous pourrez :

- démarrer et arrêter la base de données et les composants Oracle
- utiliser Enterprise Manager (EM)
- accéder à une base de données à l'aide de SQL*Plus et d'iSQL*Plus
- modifier les paramètres d'initialisation de base de données
- décrire les étapes du démarrage d'une base de données
- décrire les options d'arrêt d'une base de données
- afficher le fichier d'alertes
- accéder aux vues dynamiques des performances

Gestion de l'instance Oracle – SQL*PLUS

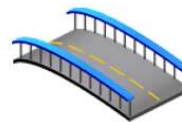
Utiliser SQL*Plus et iSQL*Plus pour accéder à la base de données :

Utiliser SQL*Plus et iSQL*Plus pour accéder à la base de données

Grâce aux interfaces supplémentaires que SQL*Plus et iSQL*Plus fournissent à votre base de données, vous pouvez :

- effectuer des opérations de gestion de base de données
- exécuter des commandes SQL pour interroger la base de données, ou insérer, mettre à jour et supprimer des données dans la base

Composants
> SQL*Plus
Param. d'init.
Démarrage BdD
Arrêt BdD
Fichier d'alertes
Vues de perf.



ORACLE

- En plus **d'Enterprise Manager**, vous pouvez utiliser d'autres outils Oracle, tels que **SQL*Plus** et **iSQL*Plus**, pour **exécuter des instructions SQL**. Ces outils vous permettent d'effectuer un grand nombre d'opérations de gestion de base de données, ainsi que de sélectionner, d'insérer, de mettre à jour ou de supprimer des données dans la base.



Gestion de l'instance Oracle – SQL*PLUS

Utiliser SQL*Plus :

- Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande vers **SQL*Plus** afin d'écrire des commandes **SQL*Plus**, **SQL** et **PL/SQL** pour réaliser diverses opérations :
 - Entrer, modifier, exécuter, stocker, extraire et enregistrer des commandes SQL et des blocs PL/SQL;
 - Mettre en forme, calculer, stocker et afficher les résultats des interrogations;
 - Répertorier les définitions des colonnes d'une table;
 - Envoyer des messages à un utilisateur final et accepter les réponses de cet utilisateur;
 - Procéder à l'administration de la base de données.
- Pour démarrer **SQL*Plus**, procédez comme suit :
 1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
 2. A l'invite de commande, entrez la commande **sqlplus** suivante : **\$ sqlplus /nolog**
 3. Entrez **connect**, suivi de l'utilisateur sous le nom duquel vous souhaitez vous connecter.
 4. Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe de l'utilisateur.

SQL*Plus démarre et établit une connexion à la base de données par défaut.

Utiliser SQL*Plus

SQL*Plus est :

- un outil en mode ligne de commande
- utilisé en mode interactif ou en mode batch

```
$ sqlplus hr/hr

SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Mon Jul 25 12:37:21 2005
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options

SQL> select last_name from employees;

LAST_NAME
-----
Abel
Ande
Atkinson
```

ORACLE



Gestion de l'instance Oracle – SQL*PLUS

Utiliser SQL*Plus :

Méthode 1 :

```
Administrator: Command Prompt - sqlplus /nolog
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1889]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Thu Aug 25 10:21:18 2022
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

SQL> connect sys/"123456a@"@xe
ERROR:
ORA-28009: connection as SYS should be as SYSDBA or SYSOPER

SQL>
```

Méthode 2 :

```
sqlplus /nolog
connect sys as sysdba
```

Méthode 3 :

```
File Edit View Search Terminal Help
[oracle@oracletest ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Aug 29 21:58:12 2022
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL> █
```

Gestion de l'instance Oracle – SQL*PLUS

Appeler SQL*Plus à partir d'un script shell

```

$ ./batch_sqlplus.sh

SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Mon Jul 25 12:47:44 2005
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options

SQL>
COUNT(*)
-----
107
SQL>
107 rows updated.
SQL>
Commit complete.
SQL> Disconnected from Oracle Database 10.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
[oracle@EDRSR9P1 oracle]$
  
```

Sortie

```

# Name of this file: batch_sqlplus.sh
# Count employees and give raise.
sqlplus hr/hr <<EOF
select count(*) from employees;
update employees set salary =
salary*1.10;
commit;
quit
EOF
exit
  
```

ORACLE

- Vous pouvez appeler **SQL*Plus** à partir d'un script shell ou d'un fichier BAT. Vous devez, pour cela, appeler **sqlplus** et utiliser la syntaxe de génération de script du système d'exploitation pour transmettre les paramètres.
- Dans l'exemple de la diapositive ci-dessus, les instructions **SELECT**, **UPATE** et **COMMIT** sont exécutées avant que **SQL*Plus** ne redonne le contrôle au système d'exploitation.

Gestion de l'instance Oracle – SQL*PLUS

Appeler un script SQL à partir de SQL*Plus

script.sql

```
select * from departments where location_id = 1400;
quit
```

Sortie

```
$ sqlplus hr/hr @script.sql

SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Mon Jul 25 12:57:02 2005
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options

DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAME          MANAGER_ID LOCATION_ID
-----
              60 IT                      103         1400

Disconnected from Oracle Database 10g Enterprise Edition Release
10.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
$
```

ORACLE

Appeler un script SQL à partir de SQL*Plus

- Vous pouvez appeler un fichier **script SQL** existant à partir de **SQL*Plus**. Cette opération peut être effectuée sur la ligne de commande, lorsque vous appelez **SQL*Plus** pour la première fois (voir la diapositive ci-dessus). Elle peut également être réalisée depuis une session SQL*Plus, en entrant simplement l'opérateur "**@**". Par exemple, la commande suivante exécute le script à partir d'une session **SQL*Plus** déjà établie : **SQL> @script.sql**

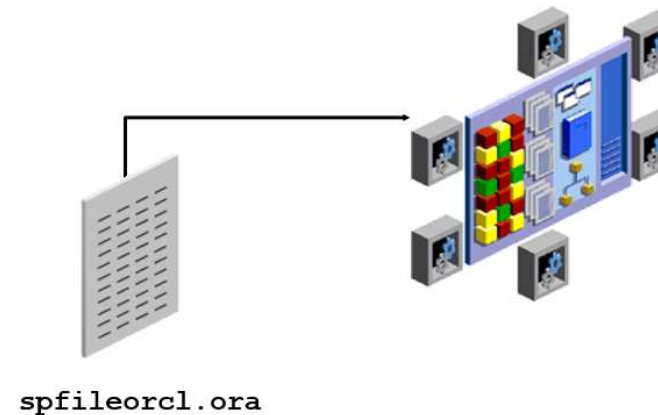
Gestion de l'instance Oracle – Fichiers de paramètres d'initialisation

- Pour démarrer une instance, le serveur oracle doit lire le **fichier de paramètres d'initialisation**. Les paramètres d'initialisation contrôlent la **configuration de l'instance** et de la **base de données**.

```
SQL> conn / as sysdba
Connected to an idle instance.
SQL>
SQL>
SQL>
SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area  243269632 bytes
Fixed Size                  2019864 bytes
Variable Size               92278248 bytes
Database Buffers            142606336 bytes
Redo Buffers                 6365184 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>
```

Fichiers de paramètres d'initialisation



Composants
SQL*Plus
> Param. d'init.
Démarrage BdD
Arrêt BdD
Fichier d'alertes
Vues de perf.

- Existe deux types de fichiers de paramètres d'initialisation:
 - Fichier de paramètre *statique*, **PFILE**, généralement nommé **initSID.ora**
 - Fichier de paramètres *persistant*, **SPFILE**, généralement nommé **spfileSID.ora**
- Une instance peut présenter plusieurs fichiers de paramètres d'initialisation
 - Pour optimiser les performances dans certaines situations.

Gestion de l'instance Oracle – Fichiers de paramètres d'initialisation

Fichiers PFILE initSID.ora

- Ce type de fichier de paramètres d'initialisation peut être lu par le serveur de base de données, mais il **n'est pas accessible en écriture** par le serveur. Pour être **persistantes** suite aux opérations **d'arrêt et de démarrage**, les valeurs des **paramètres d'initialisation** doivent être définies et modifiées **manuellement** à l'aide d'un éditeur de texte. Le nom par défaut de ce fichier, qui est recherché automatiquement au démarrage si aucun fichier **SPFILE** n'est trouvé, est : **init<SID>.ora**.

- Il s'agit d'un fichier texte
- Il peut être modifié à l'aide d'un éditeur du Système d'exploitation
- Toute modification est apportée manuellement
- Les modifications sont apportées au démarrage suivant

Créer un fichier PFILE initSID.ora

- Créer ce fichier à partir d'un exemple de fichier **init.ora**
 - **Oracle universal installer** installe un exemple de fichier
 - Copiez l'exemple à l'aide des commande appropriée du SE
 - Identifiez-le de façon unique à l'aide d'un SID de base de données
 - **cp init.ora \$oracle_home/dbs/initdba01.ora**

Exemple de fichier PFILE

```
# Initialization Parameter File: initdba01.ora
db_name              = dba01
instance_name        = dba01
control_files         = (
                        home/dba01/ORADATA/u01/control01dba01.ctl,
                        home/dba01/ORADATA/u02/control01dba02.ctl)
db_block_size         = 4096
db_cache_size         = 4M
shared_pool_size      = 50000000
java_pool_size        = 50000000
max_dump_file_size    = 10240
background_dump_dest  = /home/dba01/ADMIN/BDUMP
user_dump_dest        = /home/dba01/ADMIN/UDUMP
core_dump_dest        = /home/dba01/ADMIN/CDUMP
undo_management        = AUTO
undo_tablespace       = UNDOTBS
. . .
```



Gestion de l'instance Oracle – Fichiers de paramètres d'initialisation

- Modifiez le fichier **InitSID.ora**
 - Editez les paramètres
 - Affectez des valeurs qui répondent aux besoins de la BDD

Volatilité des paramètres d'initialisation & spfile

- Si un paramètre était modifié via la commande **alter** uniquement, au prochain redémarrage de l'instance les changements sont perdus à moins d'avoir modifié manuellement **init.ora**
 - **Alter system set undo_tablespace='UNDO2'**
 - Solution : Fichiers de paramètres serveur : **spfile** : **Format binaire** avec paramètres d'initialisation **non volatils**.
- **\$ORACLE_HOME\database\spfile_SID.ora**

Fichiers SPFILE : SpfileSID.ora

- **Fichier de paramètres serveur (SPFILE)** : Il s'agit du type de fichier de paramètres d'initialisation préféré. Ce fichier **binaire** est accessible en **lecture** et en **écriture** par le **serveur de base de données** et il **ne doit pas être modifié manuellement**. Il se trouve sur le serveur sur lequel est exécutée la base de données Oracle, et est **persistant** en cas d'opérations d'arrêt et de démarrage. Ce fichier de **paramètres serveur (SPFILE)**, qui est recherché **automatiquement** au démarrage, est doté d'un nom par défaut : **spfile<SID>.ora**.



Gestion de l'instance Oracle – Fichiers de paramètres d'initialisation

Fichiers SPFILE SpfileSID.ora (suite)

- Il s'agit d'un fichier **binaire**
- Sa **mise à jour** est effectuée par le **serveur oracle**
- Il **réside** toujours côté **serveur**
- Il permet de rendre les modifications **persistantes** après l'arrêt et le redémarrage

Créer un fichier SPFILE

- Créez un fichier **SPFILE** à partir d'un fichier **PFILE**
`SQL> CREATE SPFILE = '$oracle_home/dbs/SPFILEdb01.ora' from
PFILE = '$oracle_home/admin/DB_NAME/pfile/initDB01.ora'`
- Il peut être exécuté avant ou après le démarrage de l'instance (Privilège SYSDBA)

Exemple de fichier SPFILE

```
*.background_dump_dest='/home/dba01/ADMIN/BDUMP'  
*.compatible='9.0.0'  
*.control_files='/home/dba01/ORADATA/u01/ctrl01.ctl'  
*.core_dump_dest='/home/dba01/ADMIN/CDUMP'  
*.db_block_size=4096  
*.db_name='dba01 '  
*.db_domain='world'  
*.global_names=TRUE  
*.instance_name='dba01 '  
*.remote_login_passwordfile='exclusive'  
*.java_pool_size=50000000'  
*.shared_pool_size=50000000  
*.undo_management='AUTO'  
*.undo_tablespace='UNDOTBS'  
. . .
```

ORACLE

Modifier des paramètres du fichier SPFILE

- Utilisez la commande **ALTER SYSTEM** pour apporter des modifications aux valeurs de paramètres :
 - `Alter system set undo_tablespace='UNDO2'`

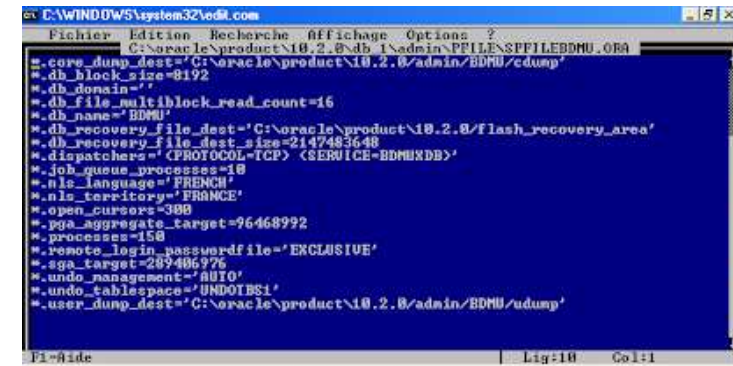
Gestion de l'instance Oracle – Fichiers de paramètres d'initialisation

Modifier des paramètres du fichier SPFILE

- Indiquez si ces modifications sont temporaires ou persistantes :
 - **Alter system set undo_tablespace='UNDO2' scope=BOTH**
 - Scope=memory|spfile|both
 - **Memory** : modifier la valeur du paramètre uniquement dans l'instance en cours
 - **Spfile** : modifier la valeur du paramètre uniquement dans le spfile
 - **Both** : modifier la valeur du paramètre dans l'instance en cours et le spfile

Fonctionnement de la commande STARTUP

- Ordre de priorités:
 - spfileSID.ora
 - SPFILE par défaut
 - initSID.ora
 - PFILE par défaut



```

C:\WINDOWS\system32\cmd.com
Fichier  Edition  Recherche  Affichage  Options  ?
C:\oracle\product\10.2.0\bdm1\admin\PFIL\SPFILEBDMU.ORA
*.core_dump_dest='C:\oracle\product\10.2.0\admin\BDMU\cdump'
*.db_block_size=8192
*.db_domain=''
*.db_file_multiblock_read_count=16
*.db_name='BDMU'
*.db_recovery_file_dest='C:\oracle\product\10.2.0\flash_recovery_area'
*.db_recovery_file_dest_size=2147483648
*.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=BDMUDB)'
*.job_queue_processes=10
*.nls_language='FRENCH'
*.nls_territory='FRANCE'
*.open_cursors=300
*.pga_aggregate_target=96468992
*.processes=150
*.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
*.sga_target=289406976
*.undo_management='AUTO'
*.undo_tablespace='UNDOTBS1'
*.user_dump_dest='C:\oracle\product\10.2.0\admin\BDMU\udump'

```

- Vous pouvez modifier ces priorités si vous indiquez:

```
STARTUP PFILE = $ORACLE_HOME/dbs/initDBA1.ora
```

- Un fichier **PFILE** peut indiquer qu'un **SPFILE** doit être utilisé :

```
SPFILE = /database/startup/spfileDBA1.ora
```



Gestion de l'instance Oracle – Fichiers de paramètres d'initialisation

Afficher les valeurs des paramètres courants

- Les **paramètres d'initialisation** contrôlent la **configuration de l'instance** et de la **base de données**, il est possible d'afficher ces paramètres grâce à la commande **SHOW PARAMETER** ou bien via la vue **V\$PARAMETER**.
- La commande **SHOW PARAMETER** affiche les informations sur les paramètres de la base de données lancée. Ils sont présentés par ordre alphabétique avec leur valeur.
- La commande peut également afficher un paramètre donné en spécifiant son nom, par exemple :

```
SHOW PARAMETER control
```

- Il est possible d'interroger la vue **V\$PARAMETER** grâce à une **requête SQL** tel que :

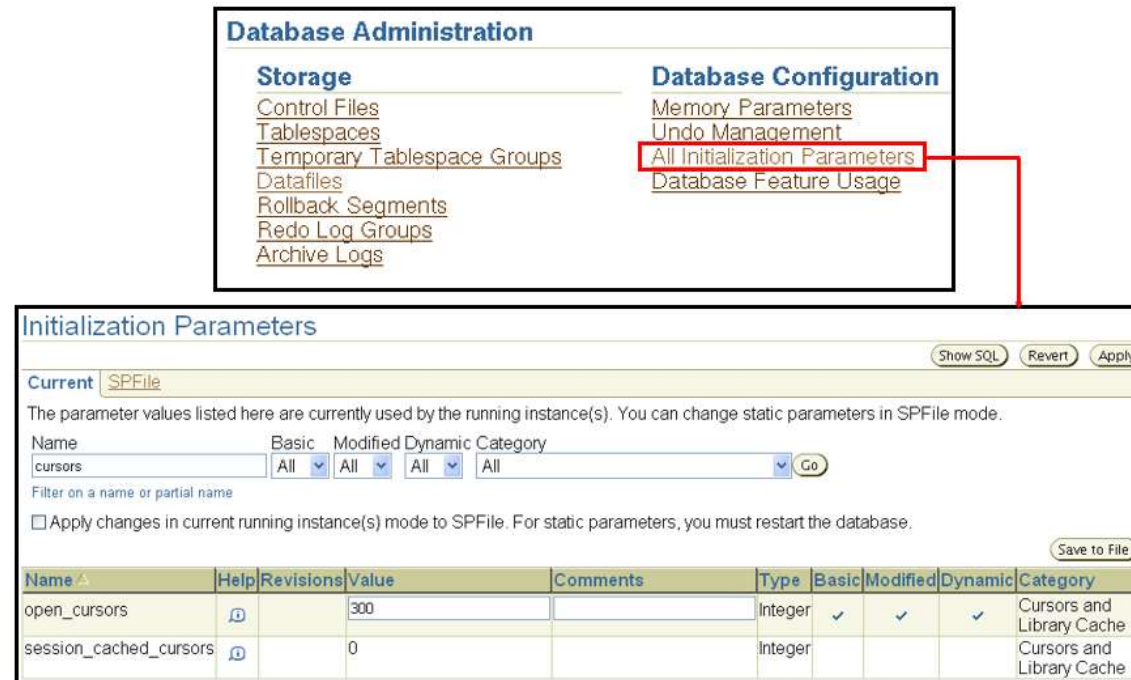
```
SELECT name FROM v$parameter  
WHERE name LIKE '%control%';
```

- Il est par ailleurs possible de consulter la valeur des paramètres via le noeud des paramètres d'initialisation dans le **Manager d'Instance Oracle**.

Gestion de l'instance Oracle – Fichiers de paramètres d'initialisation

Afficher les valeurs des paramètres courants

Afficher et modifier les paramètres d'initialisation



The screenshot shows the Oracle Enterprise Manager Database Administration console. In the 'Database Administration' tree on the left, the 'Database Configuration' folder is expanded, and 'All Initialization Parameters' is selected. A red line connects this selection to the 'Initialization Parameters' page shown below.

Initialization Parameters

Current: [SPFile](#) Show SQL Revert Apply

The parameter values listed here are currently used by the running instance(s). You can change static parameters in SPFile mode.

Name: Basic: Modified: Dynamic: Category: Go

Filter on a name or partial name

☐ Apply changes in current running instance(s) mode to SPFile. For static parameters, you must restart the database. Save to File

Name	Help	Revisions	Value	Comments	Type	Basic	Modified	Dynamic	Category
open_cursors	?		300		Integer	✓	✓	✓	Cursors and Library Cache
session_cached_cursors	?		0		Integer				Cursors and Library Cache

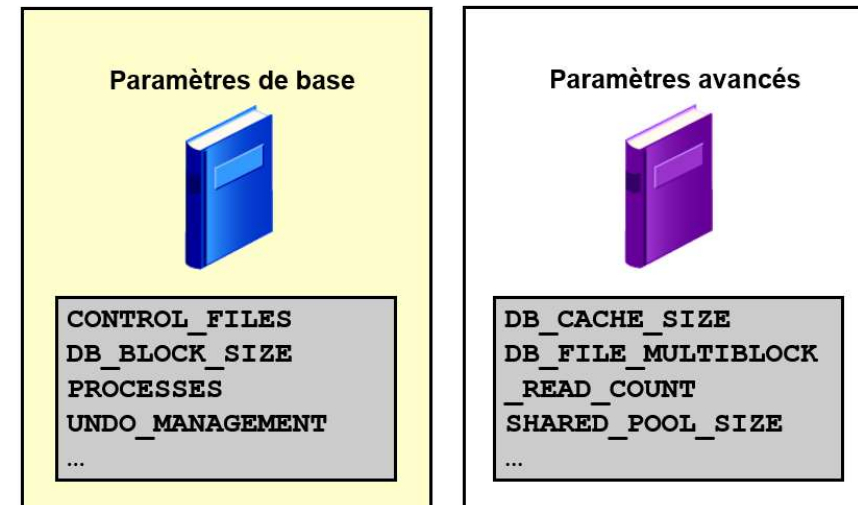
ORACLE

Vous pouvez utiliser **Enterprise Manager** pour afficher et modifier les paramètres d'initialisation. Pour ce faire, cliquez sur **All Initialization Parameters** dans la région **Database Configuration** de l'onglet **Database Administration**.

Gestion de l'instance Oracle – Fichiers de paramètres d'initialisation

- Les paramètres d'initialisation sont répartis en deux groupes : les **paramètres de base** et les **paramètres avancés**.
- Dans la plupart des cas, la définition et le réglage (**tuning**) des seuls 32 **paramètres de base** sont suffisants pour obtenir des **performances** de base de données **satisfaisantes**.
- Dans de rares cas, il peut s'avérer nécessaire de modifier les **paramètres avancés** pour obtenir des **performances optimales**.
- Le terme "**paramètre de base**" désigne un paramètre que vous êtes susceptible de devoir définir pour assurer les bonnes performances de la base de données. Tous les autres paramètres sont considérés comme des **paramètres avancés**.
- Les exemples de **paramètres de base** incluent des noms de répertoire ou de "destinations" pour des types de fichier particuliers : **AUDIT_FILE_DEST**, **BACKGROUND_DUMP_DEST**, **CORE_DUMP_DEST**, **DB_CREATE_FILE_DEST**, **DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n**, **DB_RECOVERY_FILE_DEST** et **USER_DUMP_DEST**

Paramètres d'initialisation simplifiés





Gestion de l'instance Oracle – Fichiers de paramètres d'initialisation

Paramètres d'initialisation : Exemples

- Le paramètre **CONTROL_FILES** définit un ou plusieurs **noms de fichier de contrôle**. Oracle recommande vivement de **multiplexer** et de **mettre en miroir** les fichiers de contrôle. La plage de valeurs de ce paramètre est comprise entre **1 et 8** noms de fichier (avec les chemins d'accès correspondants). La plage par défaut dépend du système d'exploitation utilisé.
- Le paramètre **DB_BLOCK_SIZE** détermine la taille (en octets) d'un **bloc de base de données Oracle**. Cette valeur est définie lors de la création de la base de données et ne peut pas être modifiée ultérieurement. Plage de valeurs : **1024 – 65536** (en fonction du système d'exploitation). **Valeur par défaut : 8 ko** (selon le système d'exploitation).
- Le paramètre **DB_CACHE_SIZE** définit la taille du cache de tampons de bloc standard. Plage de valeurs : au moins 16 Mo. Valeur par défaut : 48 Mo.
- Le paramètre **DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT** concerne le **nombre maximal de blocs lus** au cours d'une opération **d'entrée/sortie (E/S)** impliquant une analyse séquentielle complète. Plage de valeurs : dépend du système d'exploitation. **Valeur par défaut : 8**.
- Le paramètre **DB_FILES** définit le **nombre maximal de fichiers de base de données** qui peuvent être **ouverts** pour cette base de données. Plage de valeurs : **MAXDATAFILES** (varie en fonction du système d'exploitation). Valeur par défaut : varie en fonction du système d'exploitation (200 sous Solaris).



Gestion de l'instance Oracle – Fichiers de paramètres d'initialisation

Paramètres d'initialisation : Exemples

- Le paramètre **PGA_AGGREGATE_TARGET** indique la quantité de mémoire PGA (Program Global Area) allouée à tous les processus serveur liés à l'instance. Attribuez une valeur positive à ce paramètre avant d'activer la **définition automatique** des zones de travail. Cette mémoire ne réside pas dans la mémoire SGA (System Global Area). La base de données utilise ce paramètre pour définir la quantité cible de mémoire PGA à utiliser. Lors de la définition du paramètre, soustrayez la mémoire SGA de la quantité de mémoire totale du système disponible pour l'instance Oracle. Vous pouvez affecter la quantité de mémoire restante à **PGA_AGGREGATE_MEMORY**. Plage de valeurs : nombres entiers plus la lettre K, M ou G pour indiquer cette limite en kilo-octets, mégaoctets ou gigaoctets. La valeur minimale est 10M et la valeur maximale, 400G. Valeur par défaut : "Not Specified", ce qui signifie que le réglage (tuning) automatique des zones de travail est entièrement désactivé.
- Le paramètre **PROCESSES** définit le **nombre maximal de processus utilisateur** du système d'exploitation qui peuvent se **connecter simultanément** à un serveur Oracle. Cette valeur doit être suffisante pour tous les processus en arrière-plan. Plage de valeurs : entre 6 et une valeur variant en fonction du système d'exploitation. Valeur par défaut : dépend du paramètre **PARALLEL_MAX_SERVERS**.



Gestion de l'instance Oracle – Fichiers de paramètres d'initialisation

Paramètres d'initialisation : Exemples

- Le paramètre **SHARED_POOL_SIZE** définit la **taille, en octets, de la zone de mémoire partagée**. La zone de mémoire partagée contient des objets tels que les curseurs partagés, les procédures stockées, les structures de contrôle et les mémoires tampon des messages d'exécution parallèle. Des valeurs plus élevées peuvent améliorer les performances des systèmes multiutilisateurs. Plage de valeurs : **300 ko** (en fonction du système d'exploitation). Valeur par défaut : **avec un système 64 bits, 64 Mo, sinon 16 Mo**.
- Le paramètre **UNDO_MANAGEMENT** détermine le **mode de gestion du volume d'annulation** que le système doit utiliser. Si ce paramètre se voit attribuer la valeur **AUTO**, l'instance est démarrée en mode **SMU** (system managed undo). Sinon, elle est démarrée en mode **RBU** (rollback undo). En mode **RBU**, le volume d'annulation est alloué de manière externe sous forme de segments d'annulation (rollback segments). En mode **SMU**, le volume d'annulation est alloué de manière externe sous forme de tablespaces d'annulation. Plage de valeurs : **AUTO** ou **MANUAL**. Valeur par défaut : Si le paramètre **UNDO_MANAGEMENT** est ignoré lors du démarrage de la première instance, la valeur par défaut **MANUAL** est utilisée et l'instance est démarrée en mode **RBU**. S'il ne s'agit pas de la première instance, l'instance est démarrée dans le même mode d'annulation que toutes les autres instances existantes.

Gestion de l'instance Oracle – Démarrer et arrêter la base de données

Démarrer et arrêter la base de données

- Lorsque vous cliquez sur **Startup** ou **Shutdown**, vous êtes invité à saisir des **informations d'identification** et de **connexion** qui sont utilisées pour la connexion à l'hôte (c'est-à-dire l'ordinateur sur lequel réside la base de données) et à la base proprement dite. Entrez les **informations d'identification et de connexion**.
- Si nécessaire, vous pouvez ensuite cliquer sur **Advanced Options** pour modifier les options de **démarrage** ou le mode d'**arrêt**. Vous pouvez également cliquer sur **Show SQL** pour afficher les **instructions SQL** utilisées pour le démarrage ou pour l'arrêt.

Démarrer et arrêter la base de données

Composants
 SQL*Plus
 Param. d'init.
 > Démarrage BdD
 Arrêt BdD
 Fichier d'alertes
 Vues de perf.

Startup/Shutdown: Specify Host and Target Database Credentials

Specify the following credentials in the database.

Host Credentials
Specify the OS user name and machine.

* Username
 * Password

Database Credentials
Specify the credentials for the target database.
 To use OS authentication, leave the user name and password fields blank.

* Username
 * Password
 Database
 * Connect As

Note that you need to login as SYSOPER in order to change

Startup/Shutdown: Confirmation

Current Status **shutdown**
 Operation **startup database in open mode**
 Initialization Parameter **default**
 Are you sure you want to perform this operation?

ou

Startup/Shutdown: Specify Host and Target Database Credentials

Specify the following credentials in the database.

Host Credentials
Specify the OS user name and machine.

* Username
 * Password

Database Credentials
Specify the credentials for the target database.
 To use OS authentication, leave the user name and password fields blank.

* Username
 * Password
 Database
 * Connect As

Note that you need to login as SYSOPER in order to change

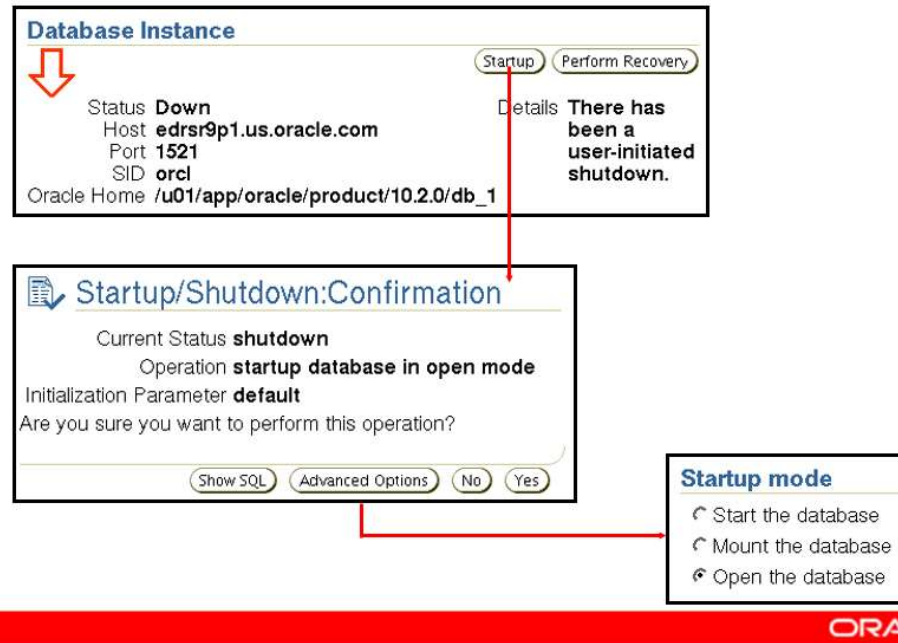
Startup/Shutdown: Confirmation

Current Status **open**
 Operation **shutdown immediate**
 Are you sure you want to perform this operation?

Gestion de l'instance Oracle – Démarrer la base de données

Démarrer la base de données :

Démarrer une instance de base de données Oracle



The screenshot illustrates the process of starting an Oracle database instance through the Enterprise Manager Database Control interface. It consists of three main panels:

- Database Instance:** This panel shows the current status of the database as 'Down'. It includes fields for Host (edrsr9p1.us.oracle.com), Port (1521), SID (orcl), and Oracle Home (/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1). A red arrow points to the 'Startup' button. A 'Details' section on the right states: 'There has been a user-initiated shutdown.' A 'Perform Recovery' button is also visible.
- Startup/Shutdown: Confirmation:** This panel displays the current status as 'shutdown' and the operation as 'startup database in open mode'. It shows the initialization parameter as 'default' and asks for confirmation: 'Are you sure you want to perform this operation?'. Buttons for 'Show SQL', 'Advanced Options', 'No', and 'Yes' are at the bottom. A red arrow points from the 'Startup' button in the first panel to this confirmation panel.
- Startup mode:** This panel allows selecting the startup mode. The options are:
 - ☒ Start the database
 - ☐ Mount the database
 - ☐ Open the database
 A red arrow points from the 'Yes' button in the confirmation panel to this 'Startup mode' panel.

A red horizontal bar with the 'ORACLE' logo is positioned at the bottom of the interface.

Si la base de données n'est pas démarrée lorsque vous accédez à la page **Enterprise Manager Database Control**, cliquez sur **Startup** pour commander le démarrage. Entrez les informations d'identification et de connexion (**credentials**) à l'hôte et, éventuellement, sélectionnez le **mode de démarrage**.



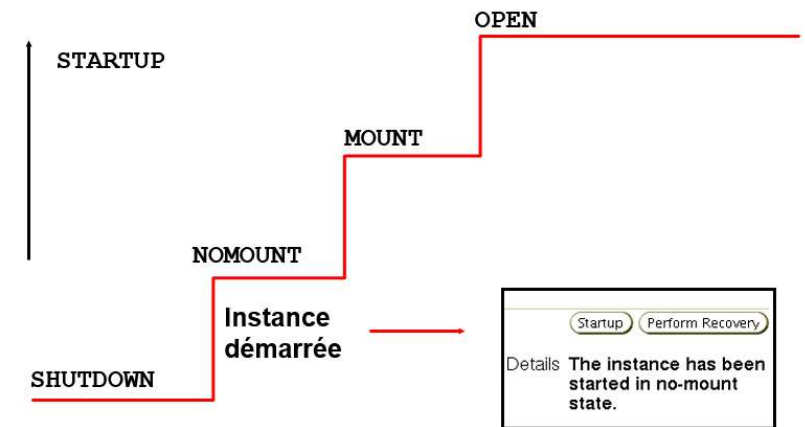
Gestion de l'instance Oracle – Démarrer la base de données

Démarrer une instance de base de données Oracle : **NOMOUNT**

- Lors du démarrage de **l'instance** de base de données, sélectionnez l'état dans lequel elle démarre. Les scénarios qui suivent décrivent les différentes étapes du démarrage d'une instance.
- En règle générale, une instance est **démarrée uniquement** en mode **NOMOUNT** au cours de la **création de la base de données**, au cours de la **nouvelle création des fichiers de contrôle** ou lors de certains scénarios de **sauvegarde et de récupération**.
- Le démarrage d'une instance inclut les opérations suivantes :
 - 1) Recherche dans le répertoire **<oracle_home>/database** d'un fichier portant un nom particulier, dans l'ordre suivant :

- **spfile<SID>.ora**
- Si le fichier précédent n'est pas trouvé, **spfile.ora**
- Si le fichier précédent n'est pas trouvé, **init<SID>.ora**. Il s'agit du fichier qui contient les paramètres d'initialisation de l'instance. Le fait de définir le paramètre **PFILE** avec **STARTUP** remplace le comportement par défaut.

Démarrer une instance de base de données Oracle : **NOMOUNT**



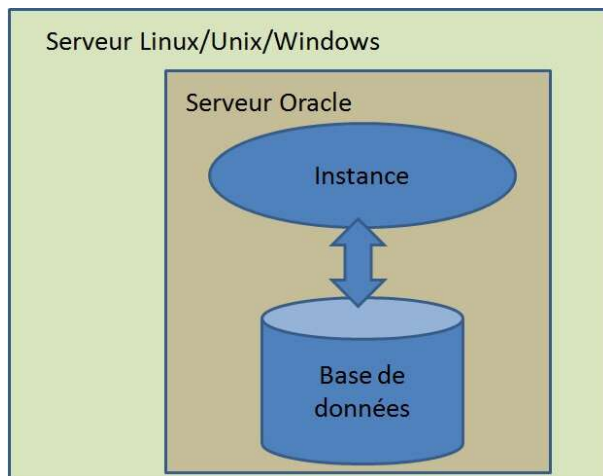


Gestion de l'instance Oracle – Démarrer la base de données

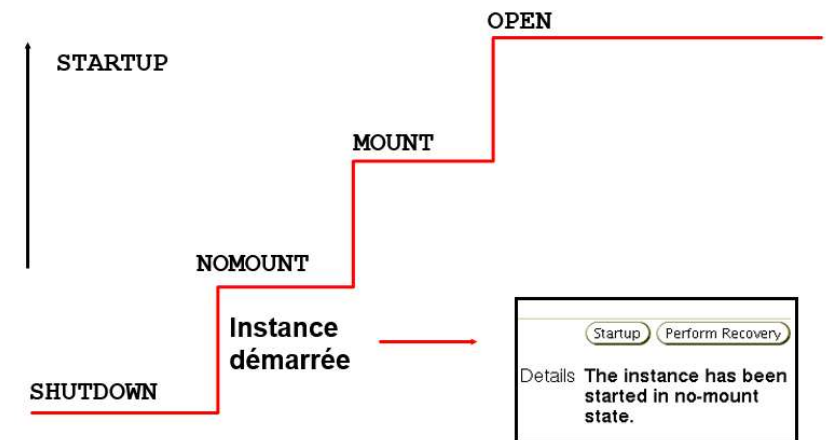
Démarrer une instance de base de données Oracle : NOMOUNT

- 2) Allocation de la mémoire **SGA**
- 3) Démarrage des **processus en arrière-plan**
- 4) Ouverture du fichier **alert<SID>.log** et des **fichiers trace**

Remarque : **SID** est l'ID système qui identifie l'instance (par exemple, **ORCL**).



Démarrer une instance de base de données Oracle : NOMOUNT



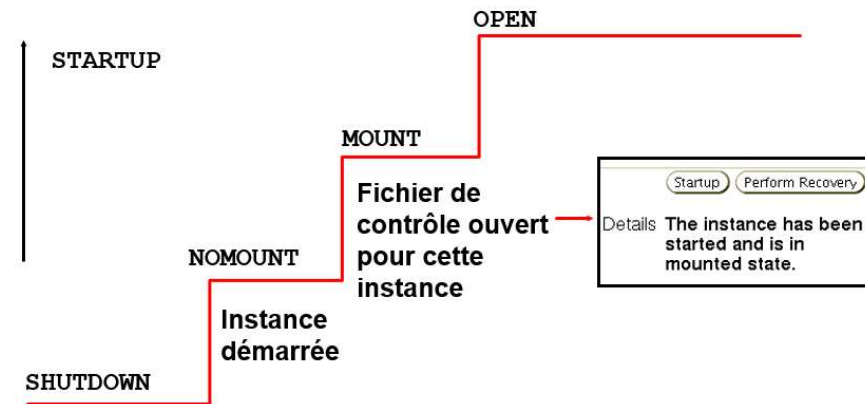


Gestion de l'instance Oracle – Démarrer la base de données

Démarrer une instance de base de données Oracle : **MOUNT**

- Le **montage** d'une base de données inclut les opérations suivantes :
 - 1) **Associer** une **base de données** à une **instance** démarrée précédemment.
 - 2) Localiser et ouvrir les **fichiers de contrôle** indiqués dans le fichier de paramètres.
 - 3) **Lire** les **fichiers de contrôle** afin d'obtenir le nom et le **statut** des **fichiers de données** et des **fichiers de journalisation en ligne**. Toutefois, aucune vérification n'est effectuée à ce stade pour vérifier l'existence des fichiers de données et des fichiers de journalisation en ligne.

Démarrer une instance de base de données Oracle : **MOUNT**



- Dans le mode **MOUNT**. La base de données **n'est pas encore ouverte** et donc **non accessible**.
- Ce mode est utilisé pour certaines **tâches de maintenance** de la base de données.
- A ce moment, la **base de données est associée à une instance démarrée**, le serveur Oracle localise les fichiers de contrôle et les ouvertes. Ces fichiers sont alors lus pour obtenir le nom et le statut des fichiers de données et de redo log.

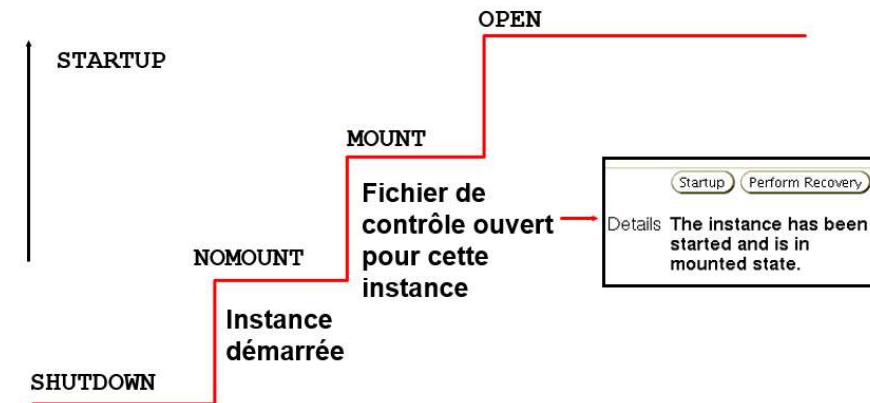


Gestion de l'instance Oracle – Démarrer la base de données

Démarrer une instance de base de données Oracle : MOUNT

- Pour effectuer des opérations de maintenance particulières, **démarrez** une instance et **montez** une base de données, mais **n'ouvrez** pas cette dernière.
- Par exemple, la base de données doit être **montée (mounted)** mais non ouverte pour les opérations suivantes :
 - a) **Renommer des fichiers de données** (les fichiers de données d'un tablespace **hors ligne (offline)** peuvent être renommés lorsque la base de données est ouverte).
 - b) **Activer et désactiver les options d'archivage** des fichiers de journalisation *en ligne*.
 - c) Procéder à une **récupération complète** de la base de données.

Démarrer une instance de base de données Oracle : **MOUNT**



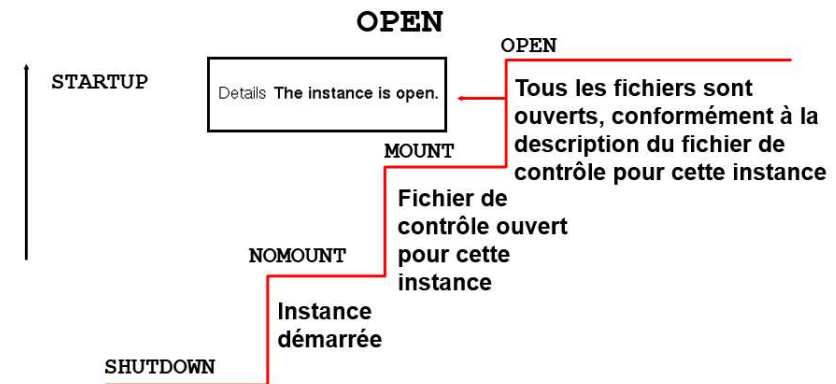


Gestion de l'instance Oracle – Démarrer la base de données

Démarrer une instance de base de données Oracle : **OPEN**

- Le fonctionnement normal de la base de données signifie qu'une **instance** est **démarrée** et que la base de données est **montée** et **ouverte**. Dans le cas du fonctionnement normal de la base, n'importe quel utilisateur valide peut se connecter à la base de données et effectuer des opérations standard d'accès aux données.
- On l'appelle également le **mode OPEN** ou **mode normal** de la base de données.
- L'ouverture de la base de données inclut les opérations suivantes :
 - Ouverture des *fichiers de données en ligne (online)*
 - Ouverture des *fichiers de journalisation en ligne*
- Si certains **fichiers de données** ou **fichiers de journalisation en ligne** sont **absents** lorsque vous tentez d'ouvrir la base de données, le serveur Oracle renvoie une **erreur**.

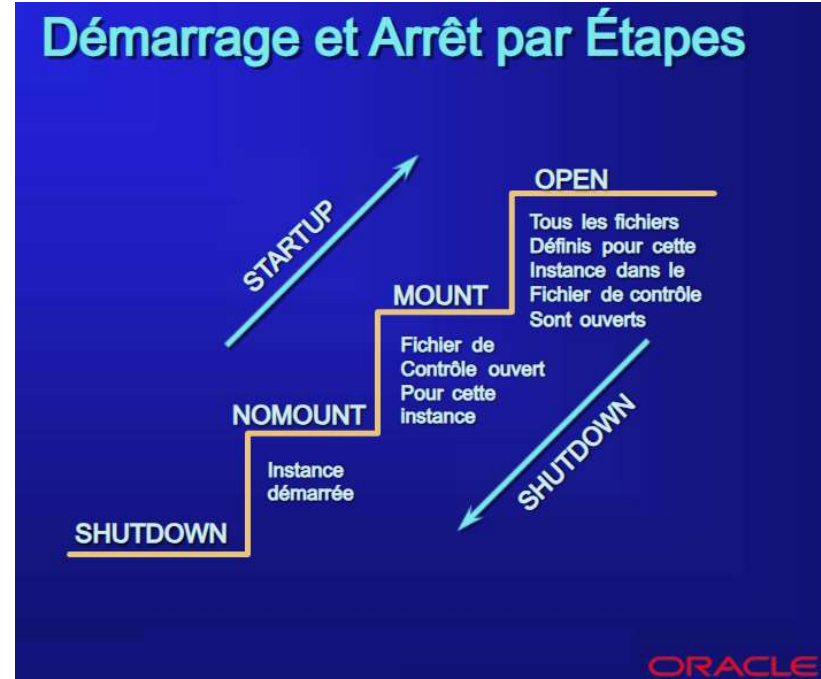
Démarrer une instance de base de données Oracle :



Gestion de l'instance Oracle – Démarrer la base de données

Démarrer une instance de base de données Oracle : OPEN

- Au cours de cette étape finale, le serveur Oracle vérifie que tous les fichiers de données et fichiers de journalisation en ligne peuvent être ouverts, et il vérifie la cohérence de la base de données.
- Si nécessaire, le processus **SMON (System Monitor)** en arrière-plan engage la **récupération d'instance**. Les derniers checkpoints sont identifiés, les fichiers de Rollback et les données utilisateurs sont mises à jour, les transactions non commitées font l'objet d'un rollback.
- Vous pouvez démarrer une instance de base de données en **mode d'accès restreint**, de sorte qu'elle soit accessible uniquement aux utilisateurs disposant de privilèges d'administration.
- Pour démarrer une instance en **mode restreint**, sélectionnez l'option "**Restrict access to database**" dans la page **Advanced Startup Options**.



Gestion de l'instance Oracle – La commande STARTUP

- La commande **startup**, Démarre l'instance et ouvre la BDD.

```
STARTUP <option> PFILE=/$ORACLE_HOME/dbs/initU15.ora
```

Options :

- soit nomount
- soit mount
- soit open

pfile : fichier de paramètre

```
Startup pfile= $oracle_home/admin/DB_NAME/pfile/initDB01.ora
```

```
Startup [FORCE] [RESTRICT] [PFILE=name]
```

```
[OPEN [RECOVER] [DATABASE]
```

```
| MOUNT
```

```
NOMOUNT]
```

- **Force** : FORCE arrête BD avec une instruction SHUTDOWN ABORT avant de la rouvrir. Si la base de données est fermée, alors FORCE ouvre la base de données.
- **Restrict** : n'autorise l'accès à la BDD qu'aux utilisateurs disposant du privilège RESTRICTED SESSION.
- **Recover** : lance la procédure de la restauration au démarrage physique la BDD.

Gestion de l'instance Oracle – La commande STARTUP

```
[oracle@12cOCP ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Wed Apr 14 19:20:04 2021

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 306184192 bytes
Fixed Size 2923728 bytes
Variable Size 247464752 bytes
Database Buffers 50331648 bytes
Redo Buffers 5464064 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>
SQL> select name,open_mode from v$pdb;
```

NAME	OPEN_MODE
PDB\$SEED	READ ONLY
PDB1	MOUNTED
PDB2	MOUNTED

```
SQL> startup force;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1509946304 bytes
Fixed Size 9135040 bytes
Variable Size 905969664 bytes
Database Buffers 587202560 bytes
Redo Buffers 7639040 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>
```

```
SQL> startup nomount
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1403060224 bytes
Fixed Size 2255104 bytes
Variable Size 1107298048 bytes
Database Buffers 205212672 bytes
Redo Buffers 8294400 bytes

SQL> alter database mount;
Database altered.

SQL> alter database open;
Database altered.
```

```
SVRMGR> STARTUP OPEN
> PFILE='C:\ORANT\DATABASE\INITORCL.ORA' ①

ORACLE instance started.

Total System Global Area 11710464 bytes
Fixed Size 49152 bytes
Variable Size 11177984 bytes
Database Buffers 409600 bytes
Redo Buffers 73728 bytes
Database mounted.

ORA-00313: open failed for members ②
of log group 4 of thread 1
ORA-00312: online log 4 thread 1:
'C:\ORANT\DATABASE\LOG1ORCL.ORA'
SVRMGR>
```

Since the database was shut down abnormally, the DBA tries to mount it. The DBA uses the startup open command to mount the database (1) and gets an error message showing what is wrong with the database. From the error message, the DBA knows that the online log #4 is corrupted (2).

```
[oracle@12cOCP ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Wed Apr 14 19:17:41 2021

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup mount;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 306184192 bytes
Fixed Size 2923728 bytes
Variable Size 247464752 bytes
Database Buffers 50331648 bytes
Redo Buffers 5464064 bytes
Database mounted.
SQL>
SQL> select name,open_mode from v$pdb;
```

NAME	OPEN_MODE
PDB\$SEED	MOUNTED
PDB1	MOUNTED
PDB2	MOUNTED



Gestion de l'instance Oracle – La commande STARTUP

Dépannage : Si vous rencontrez des erreurs à l'exécution de la commande **startup**. Vous devez **aborter**, lancer la commande **shutdown** AVANT DE REEXECUTER LA COMMANDE **STARTUP**.

Remarque: **Startup** et **Shutdown** sont des commande de **SQL*PLUS** et non **SQL**.

Commande ALTER DATABASE :

❖ Remplacez le status NOMOUNT de la BDD par le status MOUNT:

ALTER DATABASE name **MOUNT**;

❖ Du statut MOUNT à OPEN

ALTER DATABASE name **OPEN**;

❖ Ouvrez la base de données en lecture seule:

ALTER DATABASE name **READ ONLY**;

❖ Mode lecture et écriture

ALTER DATABASE name **READ WRITE**;

```
Administrator: Command Pr
SQL> shutdown immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup mount;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1946157056 bytes
Fixed Size                  8748328 bytes
Variable Size               570426072 bytes
Database Buffers            1358954496 bytes
Redo Buffers                 8028160 bytes
Database mounted.
SQL> alter database archivelog;

Database altered.

SQL> alter database open;

Database altered.
```

```
SQL> @dbrole;

DATABASE_ROLE    OPEN_MODE        SWITCHOVER_STATUS
-----
PHYSICAL STANDBY MOUNTED        RECOVERY NEEDED

SQL> alter database open read only;
alter database open read only
*
ERROR at line 1:
ORA-10458: standby database requires recovery
ORA-01194: file 1 needs more recovery to be consistent
ORA-01110: data file 1: 'E:\APP\ADMINISTRATOR\ORADATA\STANDBYDB\SYSTEM01.DBF'

SQL> select checkpoint_change#, controlfile_change# from v$database;

CHECKPOINT_CHANGE# CONTROLFILE_CHANGE#
-----
146857705          147011675
```



Gestion de l'instance Oracle – La commande STARTUP

Ouvrir une BDD en mode d'accès restreint :

- Utilisez la commande **STARTUP** pour restreindre l'accès à une BDD
 - **STARTUP RESTRICT**
- Utilisez la commande **ALTER SYSTEM** pour placer une instance en mode d'accès restreint :
 - **ALTER SYSTEM ENABLED RESTRICTED SESSION;**
- Utilisez la commande **ALTER SYSTEM** pour désactiver le mode d'accès restreint :
 - **ALTER SYSTEM DISABLE RESTRICTED SESSION;**
- Pour mettre fin à une session
 - **ALTER SYSTEM KILL SESSION** 'integer1,integer2'
 - Ou integer1= SID de la Vue v\$sqlsession et integer2 le SERIAL# de la même Vue.
- À l'exécution de **ALTER SYSTEM KILL SESSION**, le processus **PMON** effectue les tâches suivantes :
 - Annulation de la transaction en cours de l'utilisation
 - Libération de tous les verrous de table ou de ligne
 - Libération de toutes les ressources réservées par l'utilisateur

With the following statement, we can limit users to access the database.

```
SQL> alter system enable restricted session;

System altered.
```

Let's check current status.

```
SQL> select logins from v$instance;

LOGINS
-----
RESTRICTED
```

```
1.  SQL> alter system enable restricted session ;
2.  System altered.
```

```
1.  SQL>
2.  SQL> select logins from v$instance ;
3.
4.  LOGINS
5.  -----
6.  RESTRICTED
7.  SQL>
8.
9.  SQL> grant restricted session to d1 ;
10.
11.
12. Grant succeeded.
```

Gestion de l'instance Oracle – La commande STARTUP

Ouvrir une BDD en mode lecture seule :

- Ouvrir une BDD en mode lecture seule
 - STARTUP MOUNT
 - ALTER DATABASE OPEN READ ONLY

- Une BDD en lecture seule permet :
 - D'exécuter des interrogations
 - D'exécuter des tris sur disque à l'aide de tablespaces gérés localement,
 - De mettre des fichiers de données hors ligne et en ligne, mais pas des tablespaces,
 - De récupérer des fichiers de données et des tablespaces hors lignes ;

```
SQL> @dbrole;

DATABASE_ROLE    OPEN_MODE          SWITCHOVER_STATUS
-----
PHYSICAL STANDBY MOUNTED          RECOVERY NEEDED

SQL> alter database open read only;
alter database open read only
*
ERROR at line 1:
ORA-10458: standby database requires recovery
ORA-01194: file 1 needs more recovery to be consistent
ORA-01110: data file 1: 'E:\APP\ADMINISTRATOR\ORADATA\STANDBYDB\SYSTEM01.DBF'

SQL> select checkpoint_change#, controlfile_change# from v$database;

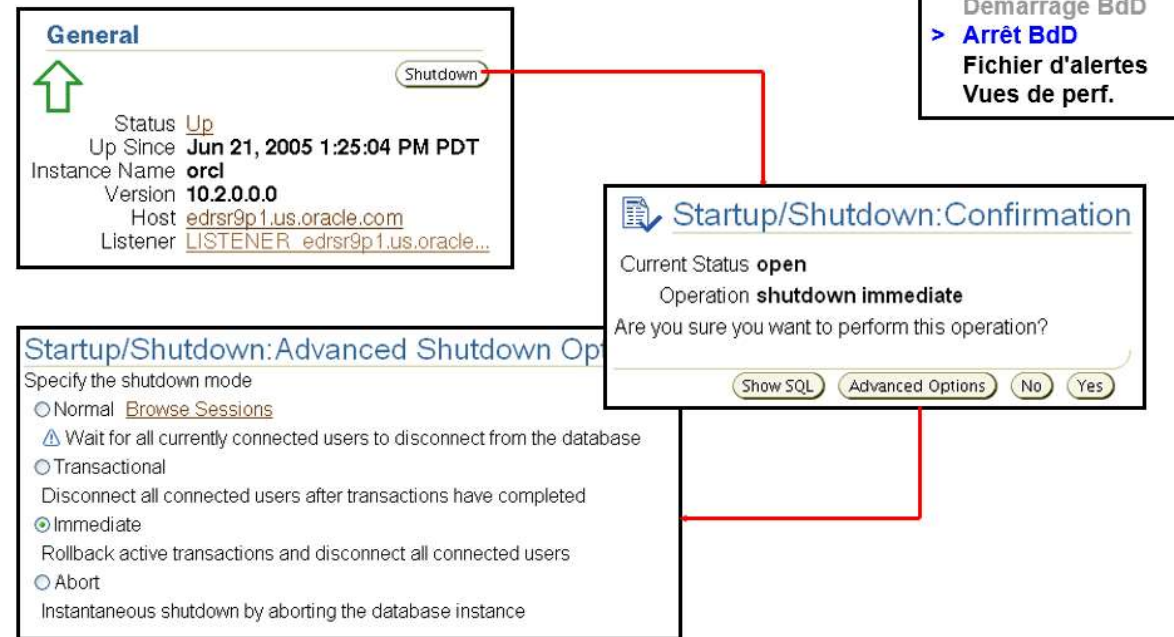
CHECKPOINT_CHANGE# CONTROLFILE_CHANGE#
-----
146857705          147011675
```


Gestion de l'instance Oracle – Arrêter la base de données

Arrêter une instance de base de données Oracle

- Si l'instance est déjà démarrée lorsque vous accédez à la page [Enterprise Manager Database Control](#), vous pouvez cliquer sur le bouton [Shutdown](#) pour l'arrêter.
- Si vous cliquez ensuite sur le bouton [Advanced Options](#), vous pouvez sélectionner le mode d'arrêt : **Normal**, **Transactional**, **Immediate** ou **Abort**.

Arrêter une instance de base de données Oracle



Composants
SQL*Plus
Param. d'init.
Démarrage BdD
> Arrêt BdD
Fichier d'alertes
Vues de perf.

Shutdown modes	Normal	Transactional	Immediate	Abort
Allows new connections	No	No	No	No
Wait until current sessions end	Yes	No	No	No
Wait until current transactions end	Yes	Yes	No	No
Forces a checkpoint and closes files	Yes	Yes	Yes	No

Gestion de l'instance Oracle – Arrêter la base de données

Modes d'arrêt

- Les modes d'arrêt ci-contre sont indiqués dans leur ordre d'adaptation à l'activité en cours (du moins adapté au plus adapté) :

❖ **ABORT** : effectue des tâches minimales avant l'arrêt. Ce mode requiert une opération de récupération avant le démarrage, par conséquent, utilisez-le uniquement lorsque cela s'avère nécessaire. Ce mode est généralement utilisé lorsqu'aucun autre mode d'arrêt ne fonctionne, lorsque le démarrage de l'instance se révèle problématique, ou lorsque vous avez besoin d'arrêter l'instance immédiatement en raison d'un événement imminent, tel que l'annonce d'une coupure de courant dans les secondes qui suivent.

❖ **IMMEDIATE** : option utilisée le plus fréquemment. Les transactions non validées sont annulées (rollback).

❖ **TRANSACTIONAL** : laisse le temps de terminer les transactions.

❖ **NORMAL** : attend la déconnexion des sessions.

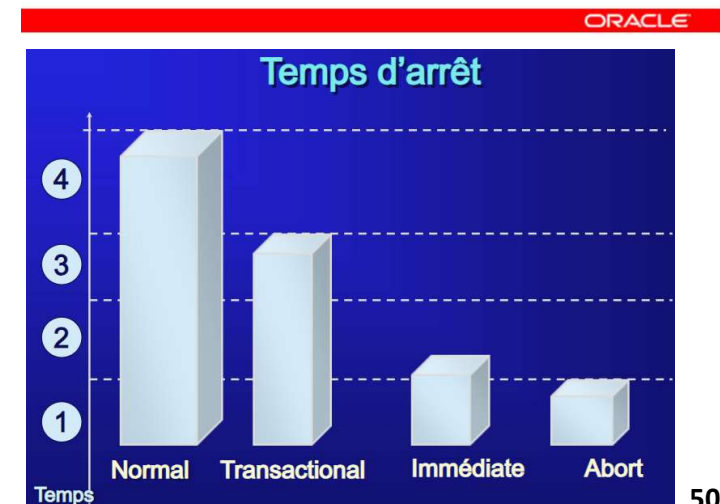
- Du point de vue du temps nécessaire pour effectuer l'arrêt, **ABORT** est le mode le plus rapide et **NORMAL**, le plus lent.

Modes d'arrêt

Mode d'arrêt	A	I	T	N
Autorise les nouvelles connexions	Non	Non	Non	Non
Attend la fin des sessions en cours	Non	Non	Non	Oui
Attend la fin des transactions en cours	Non	Non	Oui	Oui
Force un point de reprise (checkpoint) et ferme les fichiers	Non	Oui	Oui	Oui

Mode d'arrêt :

- A = **ABORT**
- I = **IMMEDIATE**
- T = **TRANSACTIONAL**
- N = **NORMAL**



Gestion de l'instance Oracle – Arrêter la base de données

Arrêt en mode Normal, Transactional ou immediate

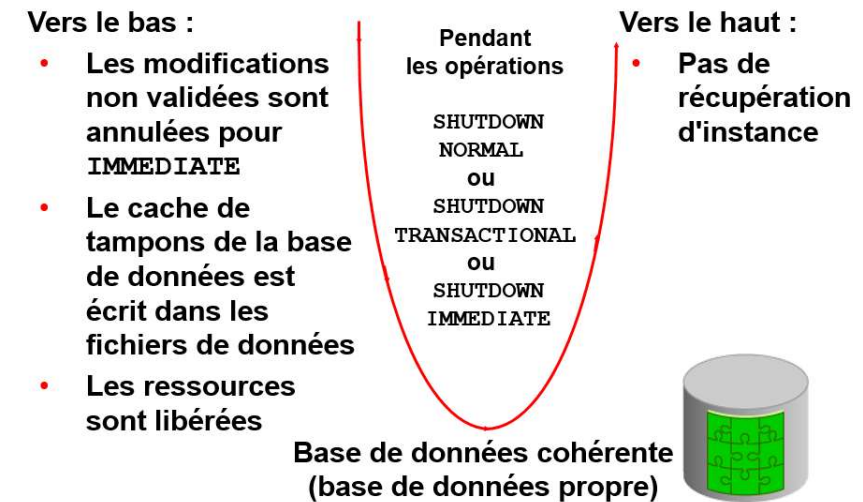
- ❖ Le cache de tampon de la BDD est écrit dans les fichiers de données,
- ❖ Les modifications non validées sont annulées,
- ❖ Les ressources sont libérées (base de données cohérente (base « propre »))
- ❖ Aucune récupération d'instance

Arrêt en mode Normal (SHUTDOWN NORMAL)

Le mode "**normal**" est le mode d'arrêt par défaut. Un arrêt "**normal**" de la base de données a lieu dans les conditions suivantes :

- Aucune nouvelle connexion ne peut être établie.
- Le serveur Oracle attend que tous les utilisateurs se déconnectent avant de procéder complètement à l'arrêt.
- Les tampons de la base de données et les tampons de journalisation (redo log buffers) sont écrits sur le disque.
- Les processus en arrière-plan sont arrêtés et la mémoire SGA est libérée.
- Le serveur Oracle ferme et démonte la base de données avant d'arrêter l'instance.
- Le démarrage suivant **ne nécessite pas de récupération d'instance**.

Options SHUTDOWN



Gestion de l'instance Oracle – Arrêter la base de données

Arrêt en mode Transactional (SHUTDOWN TRANSACTIONAL)

Un arrêt de type "**transactional**" évite aux clients de perdre des données, notamment le **résultat des activités en cours**. Un arrêt "**transactional**" de la base de données a lieu dans les conditions suivantes :

- Aucun client ne peut démarrer de nouvelle transaction sur cette instance particulière.
- Un client est déconnecté lorsqu'il termine la transaction en cours.
- Lorsque toutes les transactions sont terminées, l'arrêt a lieu immédiatement.
- Le démarrage suivant **ne nécessite pas de récupération d'instance**.

Options SHUTDOWN

Vers le bas :

- Les modifications non validées sont annulées pour **IMMEDIATE**
- Le cache de tampons de la base de données est écrit dans les fichiers de données
- Les ressources sont libérées

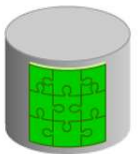
Pendant les opérations

SHUTDOWN
NORMAL
ou
SHUTDOWN
TRANSACTIONAL
ou
SHUTDOWN
IMMEDIATE

Vers le haut :

- Pas de récupération d'instance

Base de données cohérente
(base de données propre)



ORACLE

Arrêt en mode immediate (SHUTDOWN IMMEDIATE)

Un arrêt en mode "**immediate**" de la base de données a lieu dans les conditions suivantes :

- Les instructions SQL en cours de traitement par la base de données Oracle ne sont pas terminées.
- Le serveur Oracle n'attend pas que les utilisateurs actuellement connectés à la base de données se déconnectent.
- Le serveur Oracle annule (rollback) les transactions actives et déconnecte tous les utilisateurs connectés.
- Le serveur Oracle ferme et démonte la base de données avant d'arrêter l'instance.
- Le démarrage suivant **ne nécessite pas de récupération d'instance**.

Gestion de l'instance Oracle – Arrêter la base de données

Arrêt en mode ABORT

Si les options d'arrêt **NORMAL** et **IMMEDIATE** ne fonctionnent pas, vous pouvez abandonner l'instance de base de données en cours. L'abandon d'une instance a lieu dans les conditions suivantes :

- ❖ Les instructions SQL en cours de traitement par le serveur Oracle sont immédiatement interrompues.
- ❖ Le serveur Oracle n'attend pas que les utilisateurs actuellement connectés à la base de données se déconnectent.
- ❖ Les **mémoires tampon** de la base de données et les **tampons de journalisation (redo log buffers)** ne sont pas écrits sur le disque.
- ❖ Les transactions non validées ne sont pas annulées (rollback).
- ❖ L'instance est arrêtée sans fermeture des fichiers.
- ❖ La base de données n'est ni fermée, ni démontée.
- ❖ Le démarrage suivant nécessite au préalable la **récupération de l'instance**, qui a lieu **automatiquement**.

Options SHUTDOWN

Vers le bas :

- Les mémoires tampon modifiées ne sont pas écrites dans les fichiers de données
- Les modifications non validées ne sont pas annulées



Pendant les opérations
SHUTDOWN ABORT
ou
Echec d'une instance
ou
STARTUP FORCE

Vers le haut :

- Les fichiers de journalisation en ligne sont utilisés pour réappliquer les modifications
- Les segments d'annulation sont utilisés pour annuler les modifications non validées
- Les ressources sont libérées

Base de données incohérente
(base de données "dirty")

ORACLE

```
SQL> connect / as sysdba
Connected.
SQL> alter database open;
alter database open
*
ERROR at line 1:
ORA-16014: log 1 sequence# 2758 not archived, no available destinations
ORA-00312: online log 1 thread 1:
'C:\ORACLE\EXE\APP\ORACLE\FLASH_RECOVERY_AREA\XE\ONLINELOG\01_MF_1_6DPN0KMY_..LOG'

SQL> alter system set db_recovery_file_dest_size=2048576000 scope=both;
System altered.

SQL> shutdown abort
ORACLE instance shut down.
SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area  805306368 bytes
Fixed Size                 1289996 bytes
Variable Size              218104052 bytes
Database Buffers          583008256 bytes
Redo Buffers               2904064 bytes
Database mounted.
ORA-16038: log 1 sequence# 2758 cannot be archived
ORA-19809: limit exceeded for recovery files
ORA-00312: online log 1 thread 1:
'C:\ORACLE\EXE\APP\ORACLE\FLASH_RECOVERY_AREA\XE\ONLINELOG\01_MF_1_6DPN0KMY_..LOG'
```

Remarque : Il n'est pas recommandé de sauvegarder une base de données qui se trouve dans un état incohérent.

Gestion de l'instance Oracle – La commande SHUTDOWN

- SQL*Plus vous permet également d'effectuer des opérations de démarrage et d'arrêt, ou bien encore de modifier l'état de la base de données. Si vous souhaitez utiliser SQL*Plus pour réaliser ces tâches, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur **SYSDBA** ou **SYSOPER**. Utilisez ensuite les commandes équivalant aux fonctionnalités **Enterprise Manager** traitées précédemment.

SHUTDOWN [NORMAL | TRANSACTIONAL | IMMEDIATE | ABORT]

STARTUP [FORCE] [RESTRICT] [MOUNT | OPEN | NOMOUNT]

- Vous pouvez ainsi inclure des opérations de démarrage et d'arrêt dans un **script** ou dans un processus en **mode batch** qui effectue des tâches sur la base de données, et pour lequel la base de données doit se trouver dans un état particulier.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus / AS SYSDBA
C:\Users\Administrator>sqlplus / AS SYSDBA
SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Tue Dec 25 11:40:37 2018
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing opt
ions
SQL> SHUTDOWN
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL>
```

Utiliser SQL*Plus pour les opérations de démarrage et d'arrêt

```
[oracle@EDRSR9P1 oracle]$ sqlplus dba1/oracle as sysdba

SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area 285212672 bytes
Fixed Size 1218472 bytes
Variable Size 250177624 bytes
Database Buffers 33554432 bytes
Redo Buffers 262144 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>
```




Gestion de l'instance Oracle – La commande SHUTDOWN

```
SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE;  
Database closed.  
Database dismounted.  
ORACLE instance shut down.  
SQL> STARTUP;  
ORACLE instance started.
```

```
Total System Global Area 1610608792 bytes  
Fixed Size                 9855128 bytes  
Variable Size              469762048 bytes  
Database Buffers          1124073472 bytes  
Redo Buffers               6918144 bytes  
Database mounted.  
Database opened.
```

```
SQL>  
SQL>  
SQL> shutdown transactional  
Database closed.  
Database dismounted.  
ORACLE instance shut down.  
SQL>
```

```
SQL> shutdown immediate  
Database closed.  
Database dismounted.  
ORACLE instance shut down.
```

```
SQL> shutdown  
Database closed.  
Database dismounted.  
ORACLE instance shut down.  
SQL> startup  
ORACLE instance started.
```

```
Total System Global Area 392495104 bytes  
Fixed Size                2226840 bytes  
Variable Size             125830504 bytes  
Database Buffers          260046848 bytes  
Redo Buffers              4390912 bytes  
Database mounted.  
Database opened.
```


Gestion de l'instance Oracle – Fichiers Alerts

Afficher le fichier d'alertes

- Chaque base de données comporte un fichier **alert_<sid>.log**. Ce fichier se trouve sur le serveur où est installée la base de données. Il est stocké dans le répertoire indiqué par le biais du paramètre d'initialisation **background_dump_dest**. Le fichier d'alertes d'une base de données est un **journal chronologique des messages** et des **erreurs**, comprenant les éléments suivants :
 - tout paramètre d'initialisation qui n'est pas un paramètre par défaut et qui est utilisé au démarrage,
 - l'ensemble des erreurs internes (ORA-600), des erreurs de corruption de bloc (ORA-1578) et des erreurs de "verrou mortel" (deadlock) (ORA-60) qui se sont produites,
 - les opérations d'administration, telles que les instructions SQL CREATE, ALTER, DROP DATABASE et TABLESPACE et les instructions Enterprise Manager ou SQL*Plus STARTUP, SHUTDOWN, ARCHIVE LOG et RECOVER,
 - divers messages et erreurs liés aux fonctions des processus de serveur partagé et aux processus répartiteur,
 - les erreurs survenues au cours de la régénération automatique d'une vue matérialisée.

Afficher le fichier d'alertes

Page d'accueil de la base de données >
Région Related Links > Alert Log Content

Composants
SQL*Plus
Param. d'init.
Démarrage BdD
Arrêt BdD
> Fichiers d'alerte
Vues de perf.

Database Instance: orcl.oracle.com > Most Recent Alert Log Entries

Search Criteria

Begin Date Time ☒ AM ☐ PM
(example: Jun 21, 2005)

End Date Time ☒ AM ☐ PM
(example: Jun 21, 2005)

Most Recent Alert Log Entries

Page Refreshed Jun 21, 2005 6:57:23 PM

This shows the last 100,000 bytes of the alert log. The log is constantly growing, so select the browser's Refresh button to see the most recent log entries.

Number of Lines Displayed **1,920**

Sun Jun 12 23:00:11 2005
ARC1: Evaluating archive thread 1 sequence 21203
Sun Jun 12 23:00:11 2005
ARC1: Beginning to archive thread 1 sequence 21203 (7033265-7046024) (orcl)
ARCH: Connecting to console port...

Gestion de l'instance Oracle – Fichiers Alerts

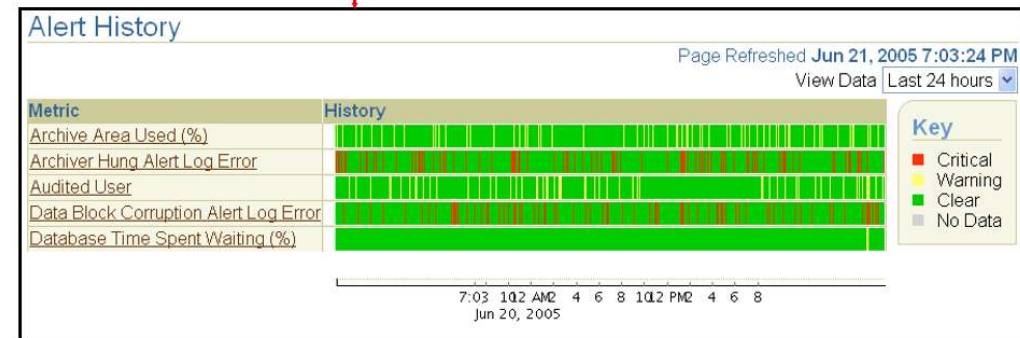
Afficher le fichier d'alertes

- **Enterprise Manager** surveille le fichier d'alertes et vous informe des erreurs critiques. Vous pouvez également afficher le journal afin de voir les erreurs non critiques et les messages d'information.
- La taille de ce fichier peut croître jusqu'à devenir ingérable. Vous pouvez éventuellement sauvegarder le fichier d'alertes et supprimer celui en cours. Lorsque la base de données tente d'écrire à nouveau dans le fichier d'alertes, elle en recrée un nouveau.

Afficher l'historique des alertes

Related Links

- [Advisor Central](#)
- [All Metrics](#)
- [Jobs](#)
- [Metric Collection Errors](#)
- [Recovery Catalogs](#)
- [Alert History](#)
- [Blackouts](#)
- [Manage Metrics](#)
- [Monitoring Configuration](#)
- [SQL History](#)
- [Alert Log Content](#)
- [iSQL*Plus](#)
- [Metric Baselines](#)
- [Monitor in Memory Access Mode](#)
- [User-Defined Metrics](#)



Afficher l'historique des alertes

- La page **Alert History** contient un graphique qui présente l'historique des alertes de la base de données en cours, réparti en segments de temps que vous définissez.
- Une **alerte** signale un **problème potentiel** : un seuil d'avertissement ou un seuil critique relatif à une mesure surveillée, ou une cible qui n'est plus disponible.

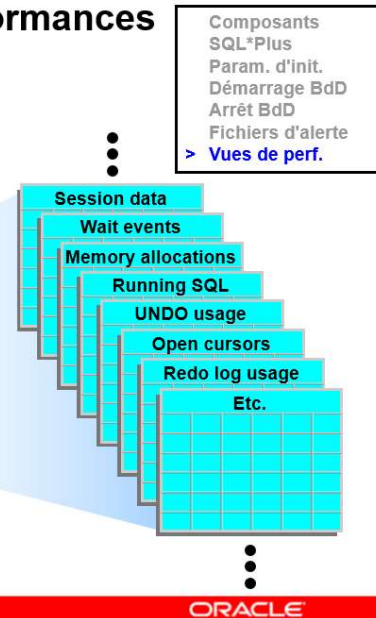
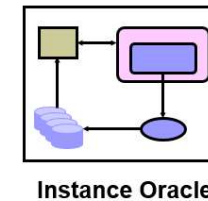
Gestion de l'instance Oracle – Vues dynamiques des performances

Vues dynamiques des performances

- La base de données Oracle gère également un ensemble plus dynamique de données relatives aux opérations et aux performances de l'instance de base de données. Ces **vues dynamiques des performances** reposent sur des **tables virtuelles** qui sont construites à partir des **structures mémoire** au sein du serveur de base de données. Autrement dit, il ne s'agit pas de **tables conventionnelles** résidant dans une base de données. C'est pourquoi certaines d'entre elles peuvent vous fournir des données **avant le montage** ou **l'ouverture d'une base**.
- Les **vues dynamiques des performances** contiennent des informations sur les éléments suivants :
 - sessions
 - état des fichiers
 - progression des travaux et des tâches
 - verrous externes (locks)
 - statut de sauvegarde
 - utilisation et allocation de mémoire
 - paramètres système et paramètres de session
 - exécution d'instructions SQL
 - statistiques et mesures de performances

Vues dynamiques des performances

Les vues dynamiques des performances permettent d'accéder aux informations relatives aux changements d'état et de condition survenant dans la base de données.



Remarque : Les vues **DICT** et **DICT_COLUMNS** contiennent le nom de ces vues dynamiques de performances.

Gestion de l'instance Oracle – Vues dynamiques des performances

Vues dynamiques des performances : Exemples d'utilisation

- Enterprise Manager a souvent recours à ces vues, mais les utilisateurs peuvent également interroger ces vues selon les besoins. Les trois exemples présentés dans la diapositive ci-contre répondent aux questions suivantes :
 - a) Quelles sont les instructions SQL, et le nombre d'exécutions associées, pour lesquelles le temps CPU consommé est supérieur à 200 000 microsecondes ?
 - b) Quelles sont les sessions qui se sont connectées à partir de l'ordinateur EDRSR9P1 au cours des dernières 24 heures ?
 - c) Quels sont les ID des sessions qui contiennent actuellement un verrou externe (lock) bloquant un autre utilisateur, et depuis combien de temps le verrou est-il stocké ?

Vues dynamiques des performances : Exemples d'utilisation

a) `SQL> SELECT sql_text, executions FROM v$sql WHERE cpu_time > 200000;`

b) `SQL> SELECT * FROM v$session WHERE machine = 'EDRSR9P1' and logon_time > SYSDATE - 1;`

c) `SQL> SELECT sid, ctime FROM v$lock WHERE block > 0;`

Gestion de l'instance Oracle – Vues dynamiques des performances

Vues dynamiques des performances : Considérations

- Ces vues appartiennent à l'utilisateur SYS.
- Des vues différentes sont disponibles à des moments différents :
 - L'instance a été démarrée.
 - La base de données est montée.
 - La base de données est ouverte.
- Vous pouvez interroger la table V\$FIXED_TABLE afin d'afficher le nom de toutes les vues.
- Ces vues sont souvent appelées "vues V\$".
- La cohérence en lecture n'est pas garantie sur ces vues car les données sont dynamiques.

ORACLE

Remarques : Certaines vues dynamiques contiennent des données qui ne s'appliquent pas à tous les états d'une instance ou d'une base de données. Par exemple, si une instance vient d'être **démarrée** mais qu'aucune base de données **n'est montée**, vous pouvez interroger la vue **V\$BGPROCESS** afin d'afficher la liste des **processus** en arrière-plan en **cours d'exécution**. En revanche, vous ne pouvez pas interroger la vue **V\$DATAFILE** pour afficher le **statut des fichiers de données** d'une base. En effet, c'est le **montage** d'une base de données qui lit le **fichier de contrôle** et recherche les fichiers de données associés à la base.



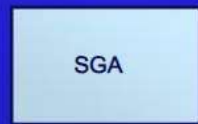
Gestion de l'instance Oracle – Vues dynamiques des performances

- Les **principales vues** accessibles en mode **NOMOUNT** lisent des données de **la mémoire** et sont les suivantes :
 - **V\$PARAMETER** : Liste les informations sur les paramètres d'initialisation avec leur nom, leur nombre, leur valeur et leur type.
 - **V\$SGA** : Donne des informations récapitulatives sur la SGA.
 - **V\$OPTION** : Liste les options installées avec le serveur Oracle.
 - **V\$PROCESS** : Contient des informations sur les process actifs.
 - **V\$SESSION** : Donne les informations sur la session courante.
 - **V\$VERSION** : Liste le numéro de version et les composants du serveur Oracle.
 - **V\$INSTANCE** : Donne l'état de l'instance courante.

- Les vues lisant les données des **fichiers de contrôle** sont accessibles seulement lorsque la base de données est **montée** (mode **MOUNT**) . Les principales vues sont les suivantes :
 - **V\$THREAD** : Présente les informations sur les threads des fichiers de contrôle tel que les informations sur les groupes de redo log.
 - **V\$CONTROLFILE** : Fournit les noms des fichiers de contrôle.
 - **V\$DATABASE** : Contient des informations sur la base de données tel que le nom ou la date de création.
 - **V\$DATAFILE** : Donne les informations sur les fichiers de données tel que leur nom, leur statut et d'autres détails.
 - **V\$DATAFILE_HEADER** : Donne des informations sur les en-têtes des fichiers de contrôle.
 - **V\$LOGFILE** : Contient des informations sur les fichiers de redo log en ligne.

Gestion de l'instance Oracle – Vues dynamiques des performances

Exemple



V\$PARAMETER
V\$SGA
V\$OPTION
V\$PROCESS
V\$SESSION
V\$VERSION
V\$INSTANCE



V\$THREAD
V\$CONTROLFILE
V\$DATABASE
V\$DATAFILE
V\$DATAFILE_HEADER
V\$LOGFILE

ORACLE®

Accès vue Dynamiques sur les Performances



ORACLE®